TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 464/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng xoay chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 32/TDQT ngày 25/07/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng xoay chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố hệ thống tự dùng xoay chiều - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.17**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 655/QĐ-TĐBV ngày 28/12/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang
Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 5
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU 5
Chương 3 35
VẬN HÀNH HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU 35
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN 35
II. VẬN HÀNH HT TỰ DÙNG XOAY CHIỀU 36
III. MỘT SỐ THAO TÁC THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH ... 40
Chương 4 53
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU 53
Chương 5 59
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 59
HỒ SƠ: 59
PHỤ LỤC 60

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày ... tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ
HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU
(Mã hiệu: QT.VH.17)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố hệ thống điện tự dùng xoay chiều của Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca
2. Trưởng kíp
3. Trực chính
4. Trực phụ

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với hệ thống điện tự dùng xoay chiều.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình An toàn điện, Quy trình an toàn cơ khí thuỷ, cơ, nhiệt, hoá hiện đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định điều độ, vận hành, thao tác, xử lý sự cố, khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Thông tư quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng do Bộ công thương ban hành hiện đang áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- Quyết định số 29/QĐ-TĐBV ngày 17/01/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định trị số cài đặt NMTĐ Bản Vẽ có mã hiệu QyĐ.KTAT.12.

- Phương án cấp điện cho các phụ tải quan trọng mùa mưa bão;
- Các phương án kỹ thuật cải tạo hệ thống tự dùng xoay chiều, lưới 35kV;
- Các tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXSC : Phân xưởng Sửa chữa
- KKTB : Khiếm khuyết thiết bị
- NVVH : Nhân viên Vận hành
- AC : Xoay chiều
- MBA : Máy biến áp
- MF : Máy phát điện
- MC : Máy cắt
- DCL : Dao cách ly
- DTĐ : Dao tiếp địa
- CSV : Chống sét van
- Pđm : Công suất định mức
- KCCĐ : Khoá chọn chế độ
- PĐKTT : Phòng điều khiển trung tâm.
- NSO : Trung tâm điều độ Hệ thống điện Miền Bắc
- NSMO : Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia
- SCTX : Sửa chữa thường xuyên
- KTV : Kỹ thuật viên
- PCCC : Phòng cháy tự dùng xoay chiều
- * : 1 hoặc 2 chỉ số thứ tự tổ máy

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU

Điều 4. Tổng quan hệ thống:

Hệ thống tự dùng AC có nhiệm vụ đảm bảo cung cấp nguồn xoay chiều có điện áp 0,4kV cho các thiết bị của nhà máy, trạm phân phối 220kV, cửa nhận nước và đập tràn, bao gồm các thành phần sau:

1. Hệ thống các nguồn cấp:

- Từ lưới 220 kV (qua MBA T1, T2 tới MBA TD91, TD92) hoặc 15,75kV khi tổ máy tương ứng đang phát (cấp điện áp máy phát 15,75kV tới MBA TD91, TD92).
- Từ lưới 35kV (qua MC 370 tới các MBA TD33, TD36, TD38, TD39).
- Nguồn từ MF Diesel 750KVA của Nhà máy.
- Nguồn từ MF Diesel 125KVA của ĐT&CNN (qua tuyến cáp vặn xoắn về NM).

2. Hệ thống phân phối:

- Các MBA TD91, TD92, TD33 ÷ TD39.
- Các thiết bị đóng cắt 35kV, 15,75kV và 0,4 kV.
- Các tủ phân phối chính: MDB1 ÷ 3.
- Các tủ phân phối cho phụ tải: GDB1 ÷ 4 tại Gian máy, GDB5 (1 ÷ 2) tại Trạm 220kV và GDB6 (1 ÷ 3) tại ĐT&CNN.
- Hệ thống đường dây trên không và cáp ngầm 35kV.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính hệ thống tự dùng xoay chiều:

1. Các MBA khô (TD91, TD92, TD33):

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			TD91, TD92	**TD33**
1	Kiểu	-	Ba pha hai cuộn dây, cách điện bằng epoxy	
2	Công suất định mức	kVA	1600	1600
3	Điện áp định mức:			
	- Cuộn cao áp	kV	15,75±2x2,5%	35±2x2,5%
	- Cuộn hạ áp	kV	0,4	0,4
4	Dòng điện định mức:			
	- Cuộn cao áp	A	58,65	26,4
	- Cuộn hạ áp	A	2309,4	2309,4
5	Tổng trở ngắn mạch	%	6,47	6,59
6	Tổ đấu dây	-	$D/Y_0 – 11$	$D/Y_0 – 11$
7	Kiểu điều chỉnh điện áp	-	Không tải	Không tải

8	Kiểu làm mát	-	Không khí tự nhiên	Không khí tự nhiên
9	Dòng không tải I_o%	%	0,3	0,3
10	Tổn thất không tải	kW	2,8	3,5
11	Cấp cách điện cuộn dây	-	H	H

2. Các MBA dầu (TD34, TD35, TD36, TD37, TD38, TD39):

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			TD34, TD35, TD36, TD39	TD37, TD38
1	Kiểu	-	Ba pha hai cuộn dây, ngâm dầu	
2	Công suất định mức	kVA	400	250
3	Điện áp định mức:			
	- Cuộn cao áp	kV	35±2x2,5%	
	- Cuộn hạ áp	kV	0,4	
4	Dòng điện định mức:			
	- Cuộn cao áp	A	6,59	4,12
	- Cuộn hạ áp	A	577	361
5	Tổng trở ngắn mạch	%	4,26	4,68
6	Tổ đấu dây	-	$D/Y_0 – 11$	
7	Kiểu điều chỉnh điện áp	-	Không tải	
8	Kiểu làm mát	-	Dầu, không khí tự nhiên	
9	Dòng không tải I_o%	%	0,85	0,78
10	Tổn thất không tải	kW	1,1	0,315
11	Cấp cách điện cuộn dây	-	H	

3. MC chân không 343, 941, 942:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị	
			343	941, 942
1	Điện áp định mức	kV	35	15,75
2	Điện áp làm việc lớn nhất	kV	40,5	17,5
3	Dòng điện định mức	A	1250	2500
4	Dòng cắt ngắn mạch đối xứng định mức	kA	31,5	31,5
5	Dòng chịu ngắn mạch đỉnh	kA	80	125
6	Cơ cấu truyền động	-	Động cơ tích năng lò xo	

4. MC 370:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Điện áp định mức	kV	35
2	Dòng điện định mức	A	630

5. Cầu chì tự rơi (F344, F345, F346, F349, F373):

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Điện áp định mức	kV	35
2	Dòng điện định mức	A	15

6. DCL (347-3, 348-3, 376-7, 377-7, 378-7, 379-7):

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Điện áp định mức	kV	35
2	Dòng điện định mức	A	400

7. Các MC, Aptomat 0,4kV:

TT	Ký hiệu vận hành	$I_{đm}$ (A)	I_{NM} (kA)
1	441, 442, 443, 431, 432	2500	65
2	471÷474	630	65
3	477, 478	800	65
4	400	1250	65
5	481÷484, 437, 438	630	50
6	475, 476, 485, 486	2000	65
7	487, 488, 489, 444	800	50
8	445, 446	160	50
9	447, 448	315	50
10	408, 480	250	50
11	CBDG	1000	30
12	AB437, AB438	400	30
13	AB435, 439	300	50
14	AB442, 449	250	30
15	S58, S59, S60	400	-

Điều 6. Thông số bảo vệ:

1. Bảo vệ các MBA:

MBA	Bảo vệ	Tỷ số TU/TI	Giá trị cài đặt	Thời gian tác động (s)	Tác động
TD9*	Bảo vệ quá dòng 51AT	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A	1	Cắt MC 44*, 94*
			$I_{Setting}$ = 1,0.I_N		
	Bảo vệ quá dòng 51ATN	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A	0.5	Alarm
			$I_{Setting}$ = 1,15.I_N		
	Bảo vệ quá dòng chạm đất 51ATN	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A	0,5 s – Cắt 44*	Cắt MC 44*, 94*
			$I_{Setting}$ = 1,15.I_N	1 s – Cắt 94*, 44*	
	Bảo vệ quá tải 49AT	K_{CT} =100/1A	I_N = 1A	5 s	Alarm
			$I_{Setting}$ = 0,64.I_N		
	Bảo vệ nhiệt độ 26AT		t_{AL} = 130^0C t_{TRIP} = 150^0C	0,01s	Cắt MC 44*, 94*
TD33	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50	K_{CT} =50/5A	I_N = 5A		Cắt MC343
			$I_{Setting}$ = 2,64.I_N	0.05 s	
	Bảo vệ quá dòng 51	K_{CT} =50/5A	I_N = 5A		
			$I_{Setting}$ = 0,93.I_N	0,5 s	
	Bảo vệ quá dòng 51N	K_{CT} =50/5A	I_N = 1A		
			$I_{Setting}$ = 0,693.I_N	0,5 s	

	Bảo vệ quá tải 49	K_{CT} =50/5A	I_N = 5A		
			$I_{Setting}$ = 0,58.I_N	5 s	
	Bảo vệ nhiệt độ 26		t_{AL} = 130^{0}C t_{TRIP} = 150^{0}C	0,01s	
TD34	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh 50	K_{CT} =800/5A	I_N = 5A		Cắt MC 444
			$I_{Setting}$ = 3,6.I_N	0.05 s	
	Bảo vệ quá dòng 51	K_{CT} =800/5A	I_N = 5A		
			$I_{Setting}$ = 1,27.I_N	0,5 s	
	Bảo vệ quá dòng 51N	K_{CT} =800/5A	I_N = 5A		
			$I_{Setting}$ = 0,22.I_N	0,5 s	
	Bảo vệ quá tải 49	K_{CT} =800/5A	I_N = 5A		
			$I_{Setting}$ = 0,58.I_N	5 s	
	Bảo vệ kém áp 27	K_{VT} = 350/110 V	U_N = 63.5V		
			$U_{Setting}$ = 0,7 U_N	0,1s	

2. Các bảo vệ, liên động khác:

- Các cầu chì tự rơi được trang bị phía cao áp cho các MBA TD33÷TD36, TD39; cầu chì ống cho MBA TD37, TD38 để bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho MBA.

- Hệ thống chống sét van được trang bị phía cao áp các MBA TD33÷ TD39 bảo vệ quá áp khi có sét đánh vào đường dây và MBA.

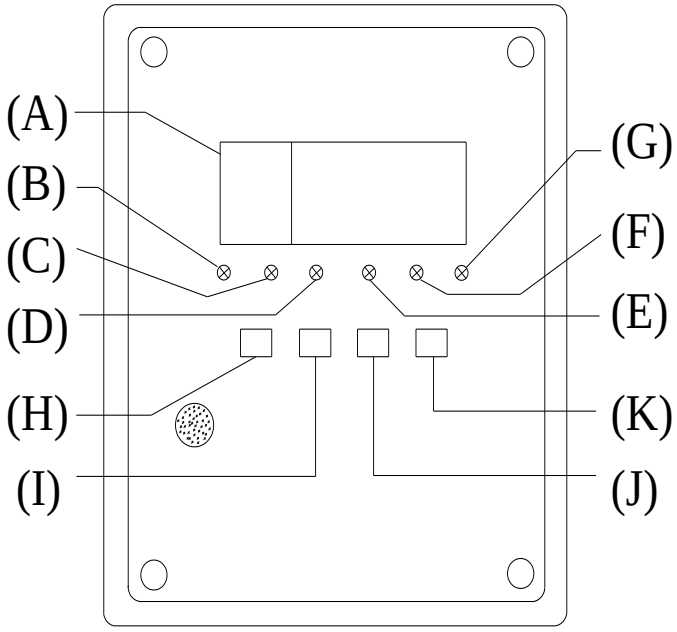
- Các liên động điện được trang bị tại các MC đầu vào của các tủ MDB, GDB để tự động chuyển đổi nguồn khi hệ thống vận hành ở chế độ tự động và bảo vệ chống đóng đồng thời 2 MC đầu vào của tủ phân phối.

- Các liên động cơ khí được trang bị tại các MC đầu vào của các tủ MDB, GDB để bảo vệ chống đóng đồng thời 2 MC đầu vào tủ phân phối bằng cơ khí.

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ

Điều 7. Cấu tạo, chức năng các thiết bị đóng cắt, giám sát, đo lường:

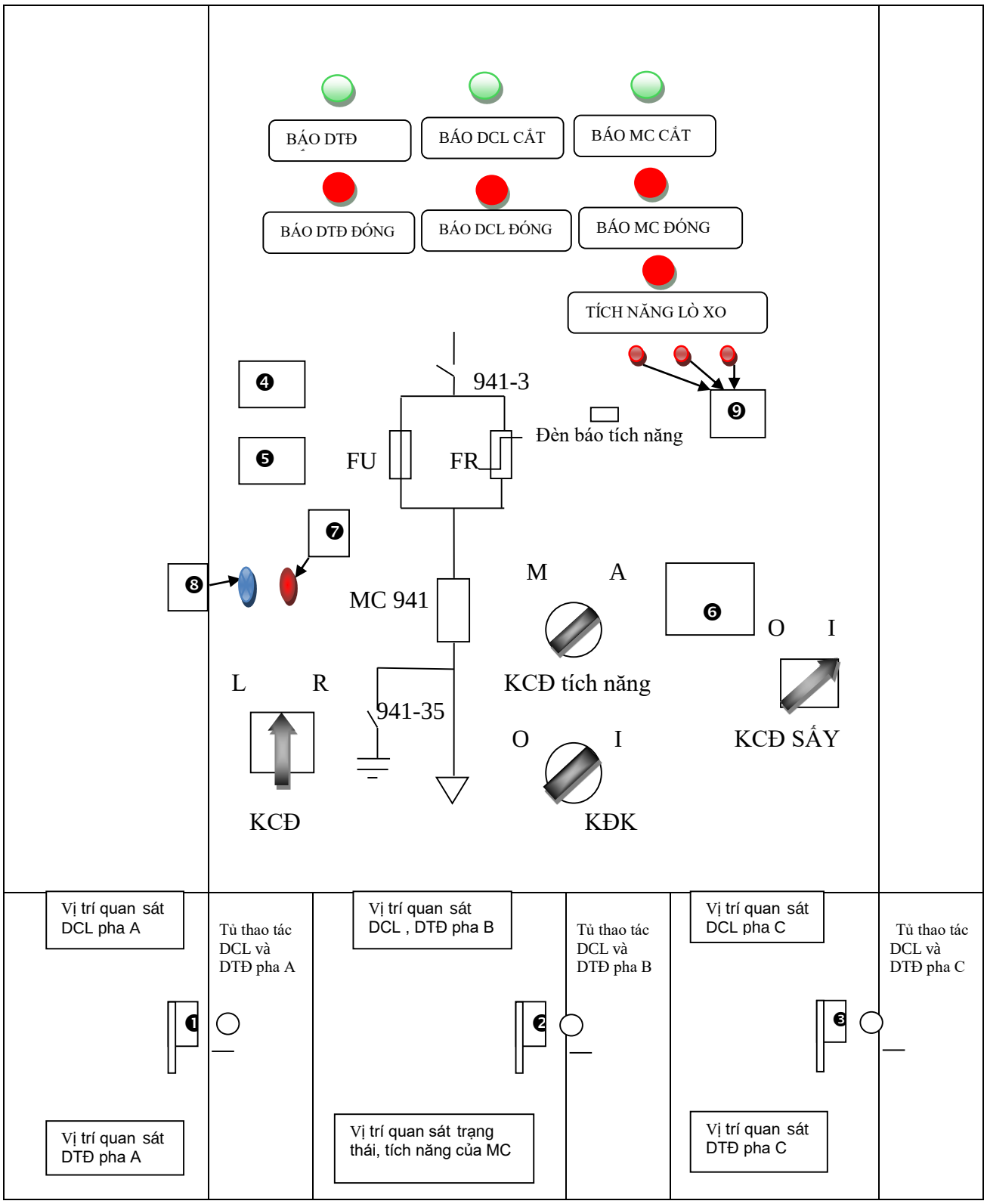
1. Bộ kiểm soát nhiệt độ MBA khô (TD91, TD92, TD33):



Ký hiệu	Chú thích các đèn báo	Ký hiệu	Chú thích các nút điều khiển
A	Màn hình hiển thị nhiệt độ	H	Điều khiển quạt bằng tay
B	Nhiệt độ cao nhất (màu đỏ)	I	Điều khiển quạt tự động
C	Vận hành bằng tay (màu đỏ)	J	Hiển thị nhiệt độ cao nhất
D	Quạt bắt đầu khởi động (màu xanh)	K	Trở về trạng thái làm việc
E	Quạt bị lỗi (màu đỏ)		
F	Quá nhiệt độ		
G	Cắt MBA (màu đỏ)		

2. Tủ MC94*:

a. Mặt ngoài tủ:

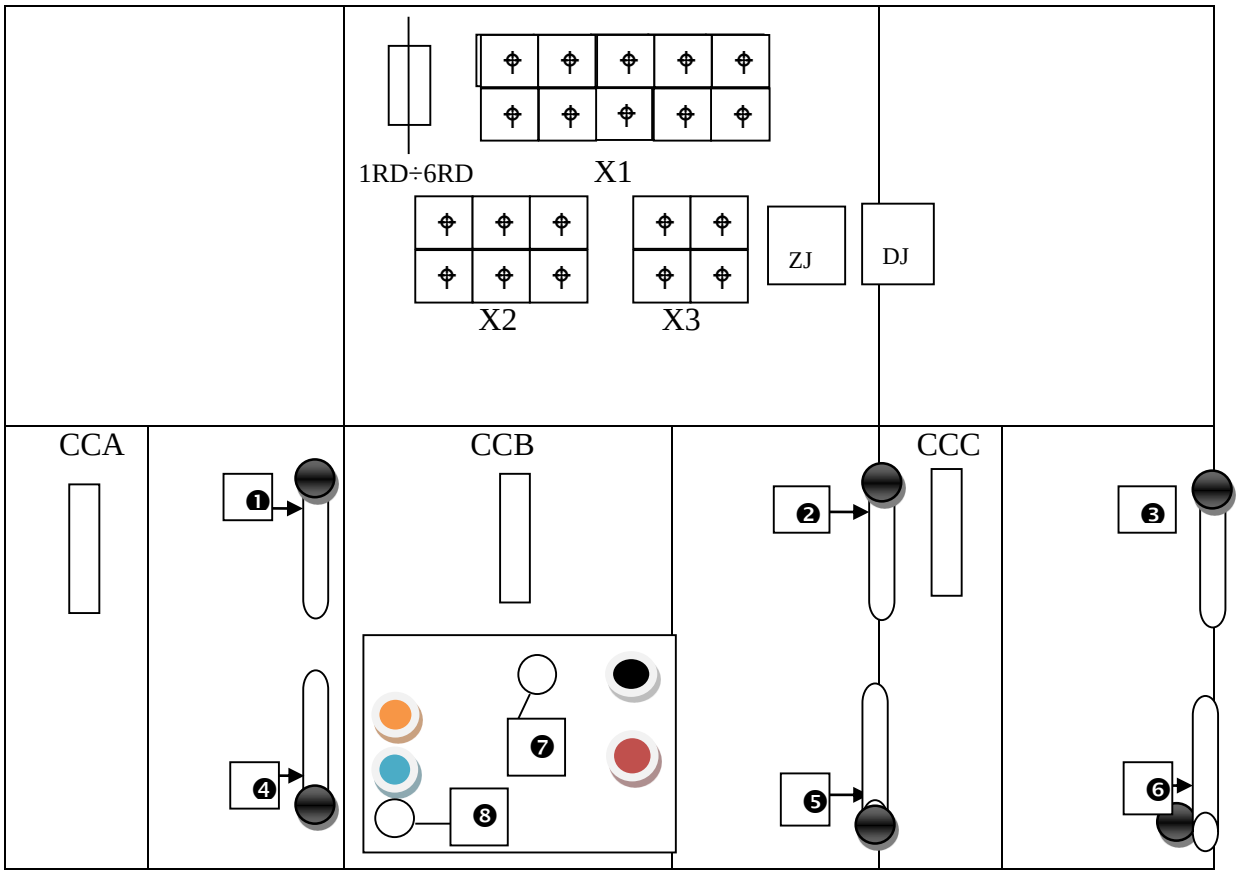


TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	❶	Khóa mở cửa tủ pha A	Bằng chìa khóa cơ và bằng nút ấn điện (chỉ mở ra được khi đã cắt DCL và đóng tiếp địa)

2	❷	Khóa mở cửa tủ pha B	Bằng chìa khóa cơ và bằng nút ấn điện (chỉ mở ra được khi đã cắt DCL và đóng tiếp địa)
3	❸	Khóa mở cửa tủ pha C	Bằng chìa khóa cơ và bằng nút ấn điện (chỉ mở ra được khi đã cắt DCL và đóng tiếp địa)
4	❹	Đồng hồ đo nhiệt độ của tủ	
5	❺	Đồng hồ đo độ ẩm của tủ	
6	❻	Đồng hồ đo dòng điện	Phía cao áp của TD9*
7	❼	Đèn báo cầu chì bị đứt	
8	❽	Đèn hiển thị có nguồn	Nguồn điều khiển cấp cho máy cắt
9	❾	Đèn báo có nguồn	Phía cao áp khi MC đóng (sáng đỏ)
10	KCĐ	Khóa chế độ chọn thao tác MC	“L”: tại chỗ - “R”: từ xa tại LCU3 và P.ĐKTT
11	KĐK	Khóa thao tác đóng cắt tại chỗ MC	Khi KCĐ ở vị trí “L”, lắc khóa sang phía “I” để đóng MC, sang phía “O” để cắt MC
12	KCĐ tích năng	Khóa chọn chế độ tích năng	“A”: tự động tích năng - “M”: tích năng bằng tay.
13	KCĐ sấy	Khóa đóng /cắt bộ sấy	
14	Đèn báo tích năng	Báo trạng thái của tích năng lò xo	Sáng đỏ khi đã được tích năng
15	FU	Cầu chì	Bảo vệ quá tải và ngắn mạch cho MBA

16	FR	Điện trở phi tuyến	Bảo vệ quá áp cho MBA

b. Bên trong tủ:

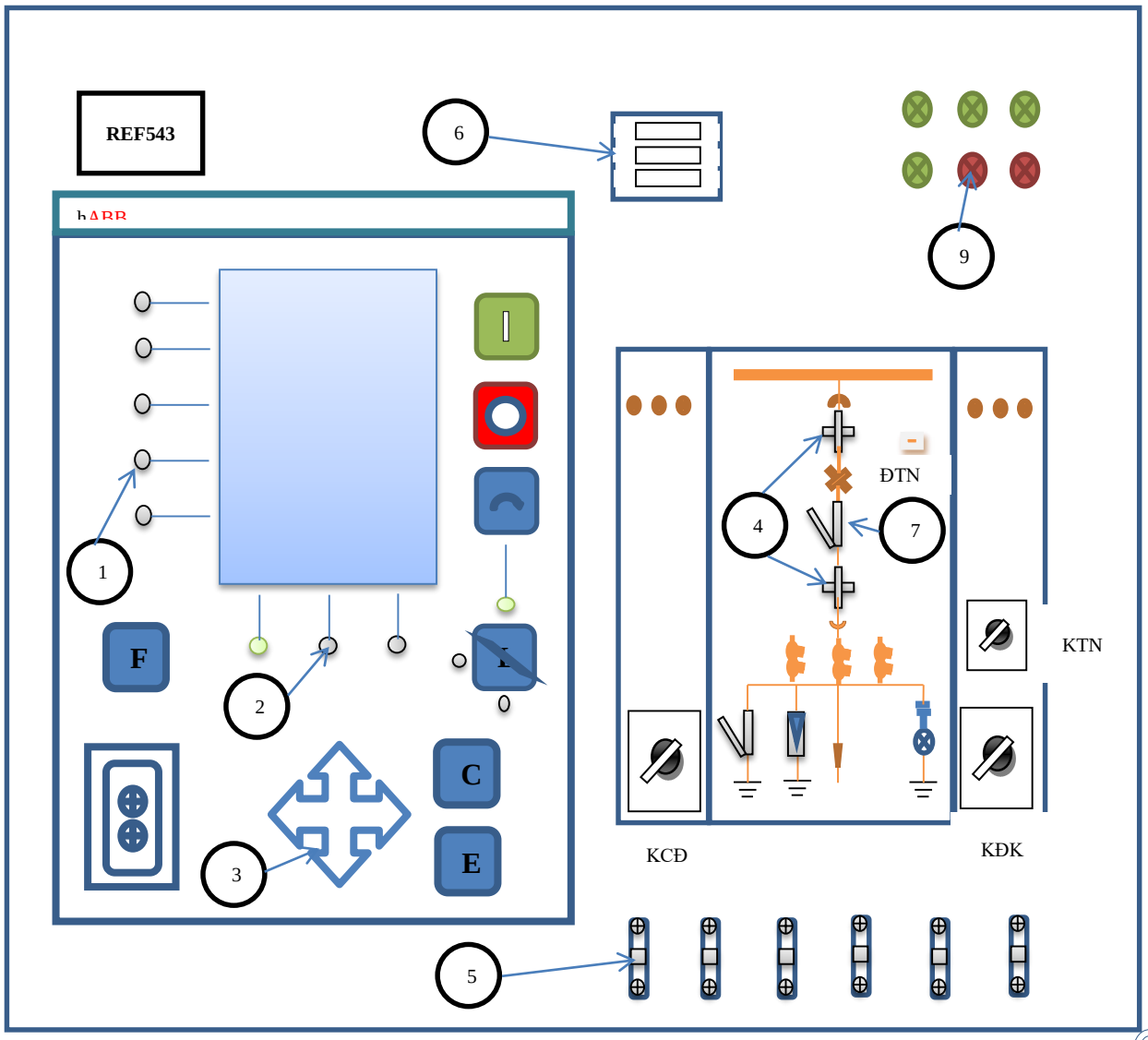


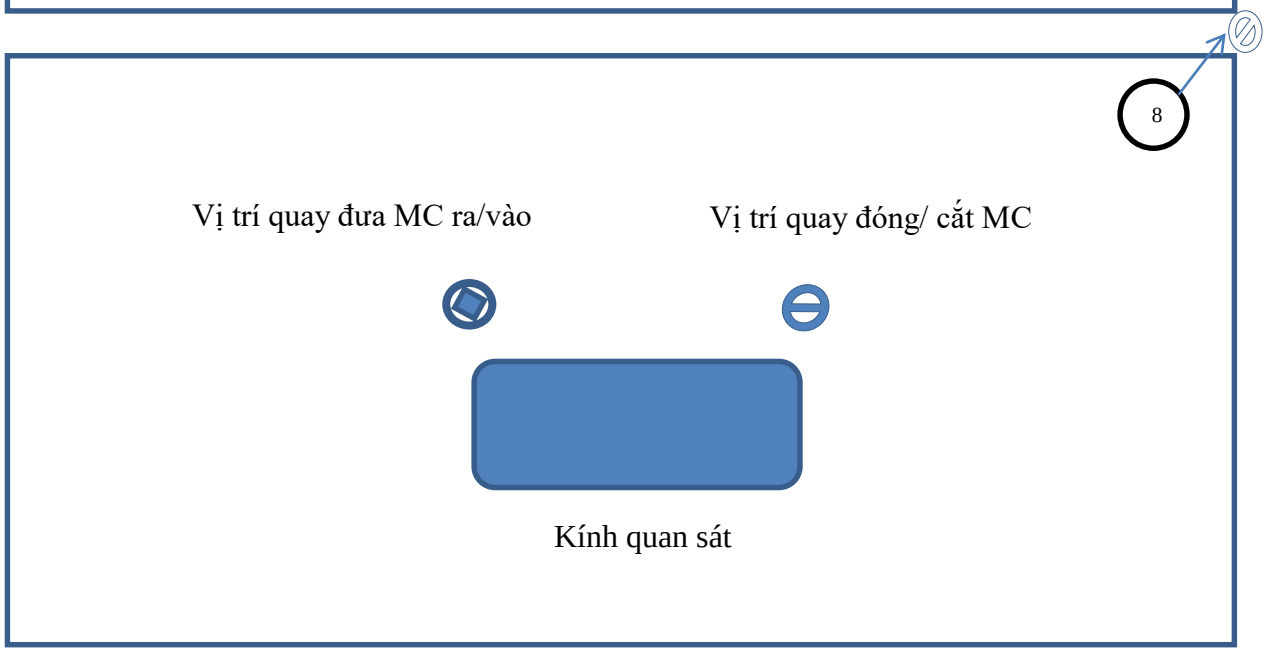
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	❶	Cần thao tác tại chỗ DCL pha A	
2	❷	Cần thao tác tại chỗ DCL pha B	
3	❸	Cần thao tác tại chỗ DCL pha C	
4	❹	Cần thao tác tại chỗ DTĐ pha A	
5	❺	Cần thao tác tại chỗ DTĐ pha B	
6	❻	Cần thao tác tại chỗ DTĐ pha C	

7	❼	Vị trí cho cần tích năng lò xo máy cắt bằng tay	
8	❽	Chỉ thị số lần đóng cắt của máy cắt	
9	CCA	Vị trí quan sát cầu chì ống pha A	
10	CCB	Vị trí quan sát cầu chì ống pha B	
11	CCC	Vị trí quan sát cầu chì ống pha C	
12	1RD + 2RD	Cầu chì bảo vệ mạch 220AC của chiếu sáng tủ	
13	3RD + 4RD	Cầu chì bảo vệ mạch 220DC của mạch điều khiển MC	
14	5RD + 6RD	Cầu chì bảo vệ mạch 220DC của mạch tích năng lò xo	
15	X1, X2, X3	Cầu đấu của tủ điều khiển	
16	ZJ	Rơ le báo tín hiệu đứt cầu chì	
17	DJ	Rơ le báo giám sát mạch nguồn	
18		Nút ấn thao tác cắt máy cắt	Màu đen
19		Nút ấn thao tác đóng máy cắt	Màu đỏ
20		Chỉ thị báo trạng thái tích năng của lò xo	Màu cam
21		Chỉ thị báo trạng thái của MC	Màu xanh

3. Tủ MC343:

a. Mặt ngoài tủ:





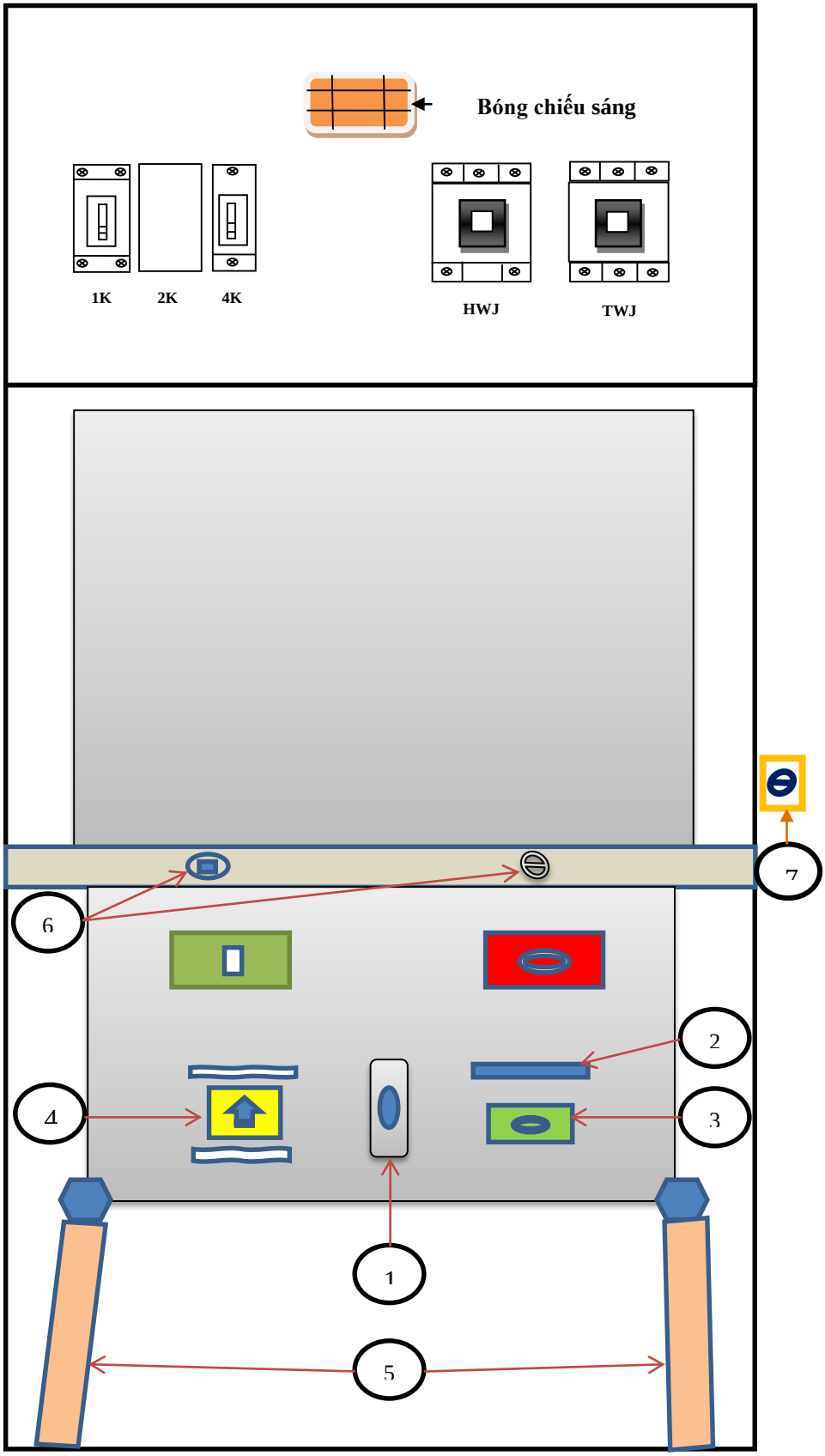
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	REF 543	Bảo vệ hợp bộ của MC 343	
2	ĐTN	Đèn báo trạng thái tích năng của lò xo	Sáng đỏ khi được tích năng
3	KTN	Khóa chọn chế độ tích năng lò xo	“M”: bằng tay - “A”: tự động
4	KCĐ	Khóa chọn chế độ thao tác MC	“L”: tại chỗ - “R”: từ xa tại LCU3 và P.ĐKTT
5	KĐK	Khóa thao tác đóng cắt tại chỗ MC	Khi KCĐ ở vị trí “L”, lắc khóa sang phía “đóng” để đóng MC, sang phía “cắt” để cắt MC, xong trả về trạng thái “O”
6	I	Nút đóng MC tại REF 543	
7	O	Nút cắt MC tại REF 543	
8	↱	Nút quay trở về tại bảo vệ hợp bộ REF543	
9	L R	Nút chọn chế độ từ xa và tại chỗ của bảo vệ	
10	C	Nút chọn hủy xác nhận “Cancel” của bảo vệ	
11	E	Nút chọn xác nhận “Enter” của bảo vệ	
12	F	Nút chọn xác nhận lỗi “Fault” của bảo vệ	
13	1	Các đèn báo tín hiệu trong tủ bảo vệ khi vào truy xuất thông tin.	
14	2	Đèn báo 3 pha	Phía cao áp 35kV
15	3	Tổ hợp phím điều hướng của tủ bảo vệ	
16	4	Vị trí báo trạng thái MC	Ở vị trí làm việc thì đèn dọc sáng, ở vị trí sửa chữa thì đèn ngang sáng
17	5	Các cầu đấu của bảo vệ	
18	6	Đồng hồ đo dòng phía cao áp của TD33	
19	7	Đèn báo trạng thái của MC	Sáng xanh khi MC cắt, sáng đỏ khi MC đóng

20	8	Vị trí thao tác DTĐ 343-76	Quay theo chiều kim đồng hồ để đóng, ngược chiều kim đồng hồ để cắt
21	9	Đèn báo trạng thái MC343	Cải tạo do bộ hiện thì trạng thái bị hỏng
22	343-76	Vị trí báo trạng thái của DTĐ 343-76	Sáng thẳng khi đóng, chếch về phía bên trái khi cắt
23	TUTD33	Vị trí đèn báo làm việc hay sửa chữa của TUTD33	
24	LCD	Màn hình xem các thông tin của REF 543	
25		Đèn báo đóng MC 343	Đèn màu đỏ
26		Đèn báo cắt MC 343	

b. Bên trong tủ:

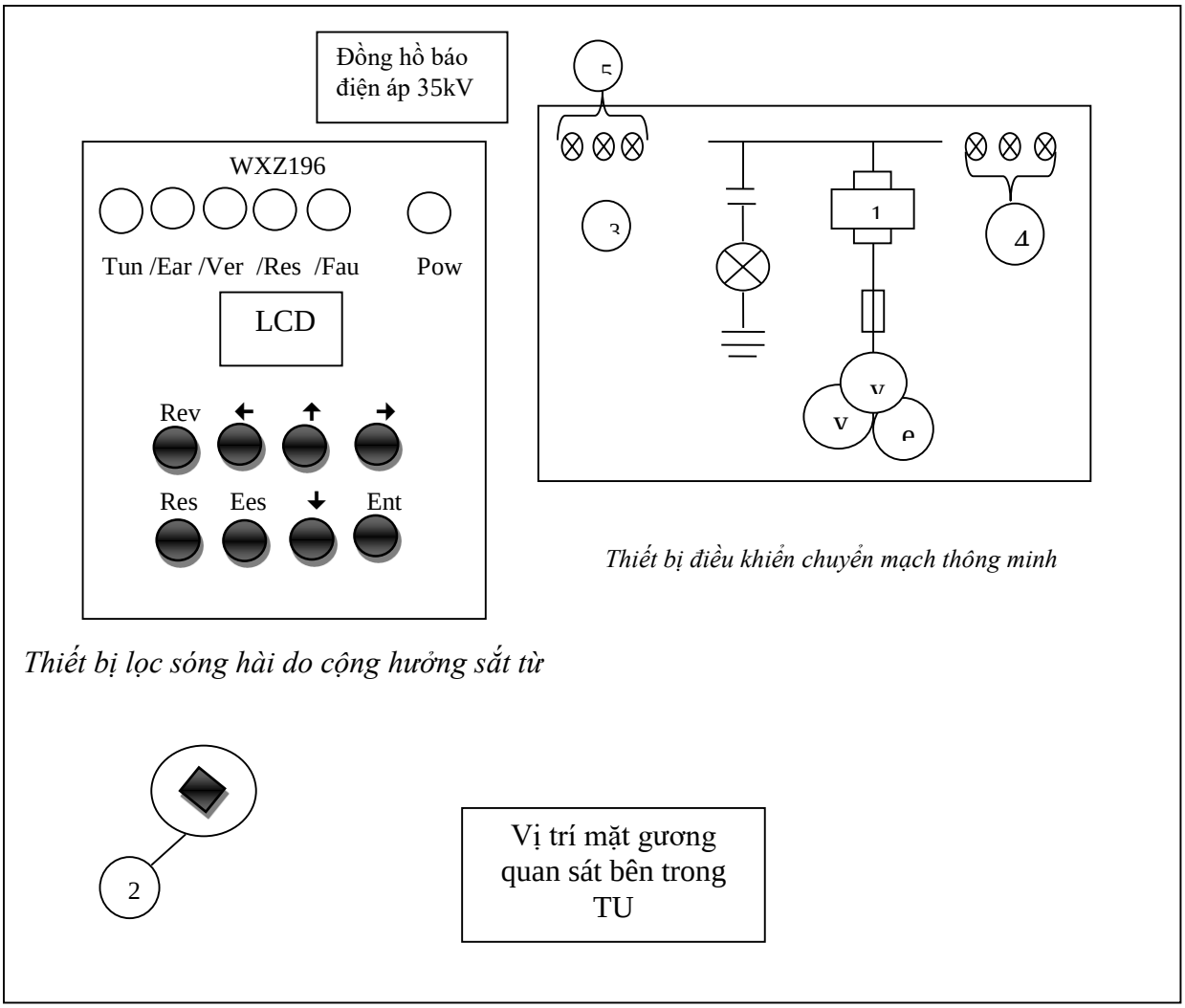
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1K	Aptomat cấp nguồn DC	Mạch điều khiển MC
2	2K	Aptomat cấp nguồn DC	Mạch tích năng lò xo
3	4K	Aptomat cấp nguồn AC cho tủ	
4	HWJ	Rơle mạch cắt MC 343	
5	TWJ	Rơle mạch đóng MC 343	
6	I	Nút ấn đóng MC tại chỗ	
7	O	Nút ấn cắt MC tại chỗ	
8	1	Vị trí cho cần tích năng lò xo bằng tay	
9	2	Chỉ thị báo số lần đóng cắt của MC	
10	3	Chỉ thị báo trạng thái đóng cắt của MC	
11	4	Chỉ thị báo trạng thái của lò xo tích năng	Mũi tên chỉ lên báo đã tích năng, chỉ xuống báo chưa tích năng
12	5	Đường ray của MC343	
13	6	Vị trí thao tác bằng cần của MC343	

14	7	Vị trí thao tác bằng cần của DTD 343-76	



4. Tủ TUTD33:

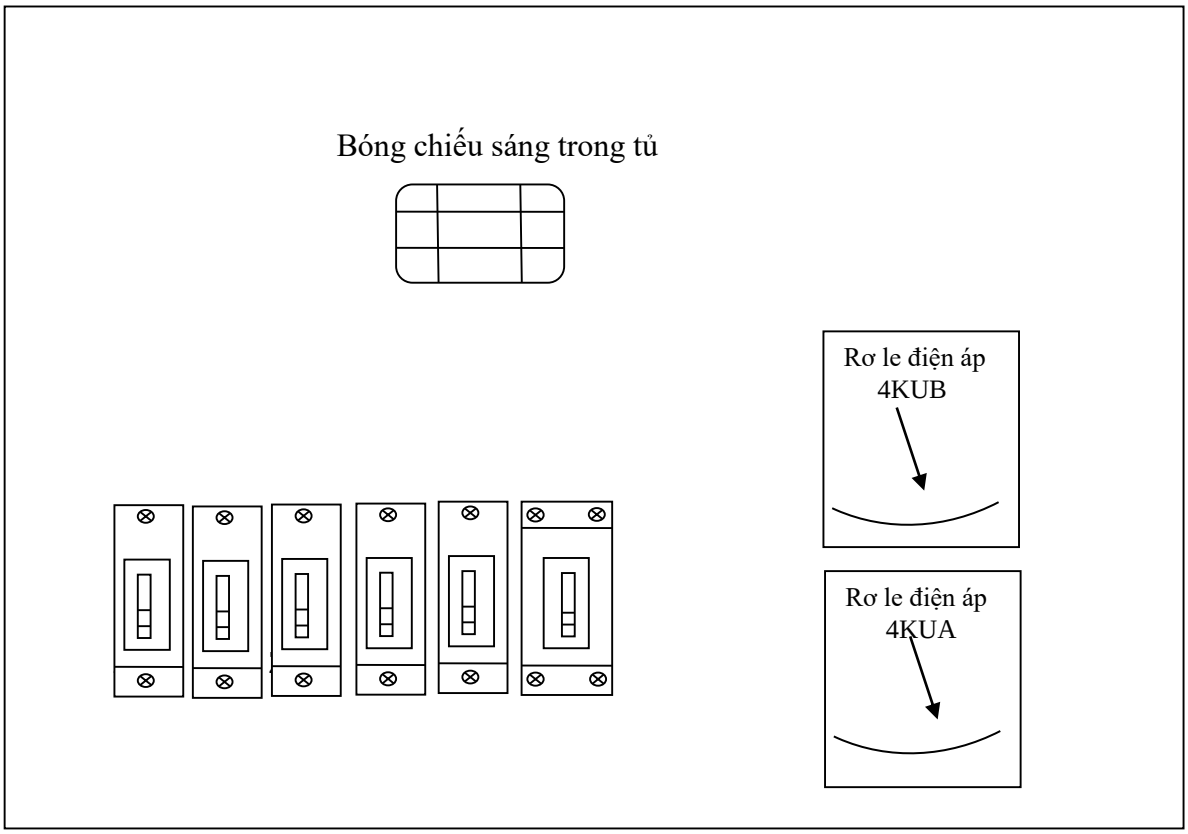
a. Mặt ngoài tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Đèn báo hiển thị trạng thái của TUTD33	Thẳng hàng màu đỏ khi ở vị trí làm việc, ngang khi ở vị trí sữa chữa.
2	2	Vị trí đưa cần thao tác TUTD33	Quay theo chiều kim đồng hồ để đưa vào, ngược chiều kim đồng hồ để đưa ra.
3	3	Nút ấn chuyển chế độ của bộ sấy (Manual - Auto).	
4	4	Đèn báo có điện áp 3 pha 35kV	Sáng đỏ khi đóng MC343.
5	5	Dãy đèn báo các chế độ làm việc của bộ sấy	Đèn ngoài cùng bên trái báo sáng khi bộ sấy làm việc, đèn giữa sáng khi quá nhiệt độ sấy,

			đèn ngoài cùng bên phải sáng khi ngắt bộ sấy.
6	WXZ196	Thiết bị lọc sóng hài do cộng hưởng sắt từ có các đèn hiển thị và phím chức năng như sau: Đèn “Pow” báo nguồn, luôn sáng khi có điện Đèn “Tun” báo sự làm việc liên tục và sáng nhấp nháy. Đèn “Ear” báo chạm đất Đèn “Over” báo quá tải Đèn “Res” báo giải trừ lỗi Đèn “Fau” báo lỗi Phím “Rev” là phím ấn trở về trạng thái trang trước Phím “Res” là phím ấn giải trừ lỗi Phím “Ees”…… Phím “Ent” là phím ấn xác nhận Phím ←→↑↓ là các phím điều hướng. LCD là màn hình hiển thị thông tin.	

b. Bên trong tủ:



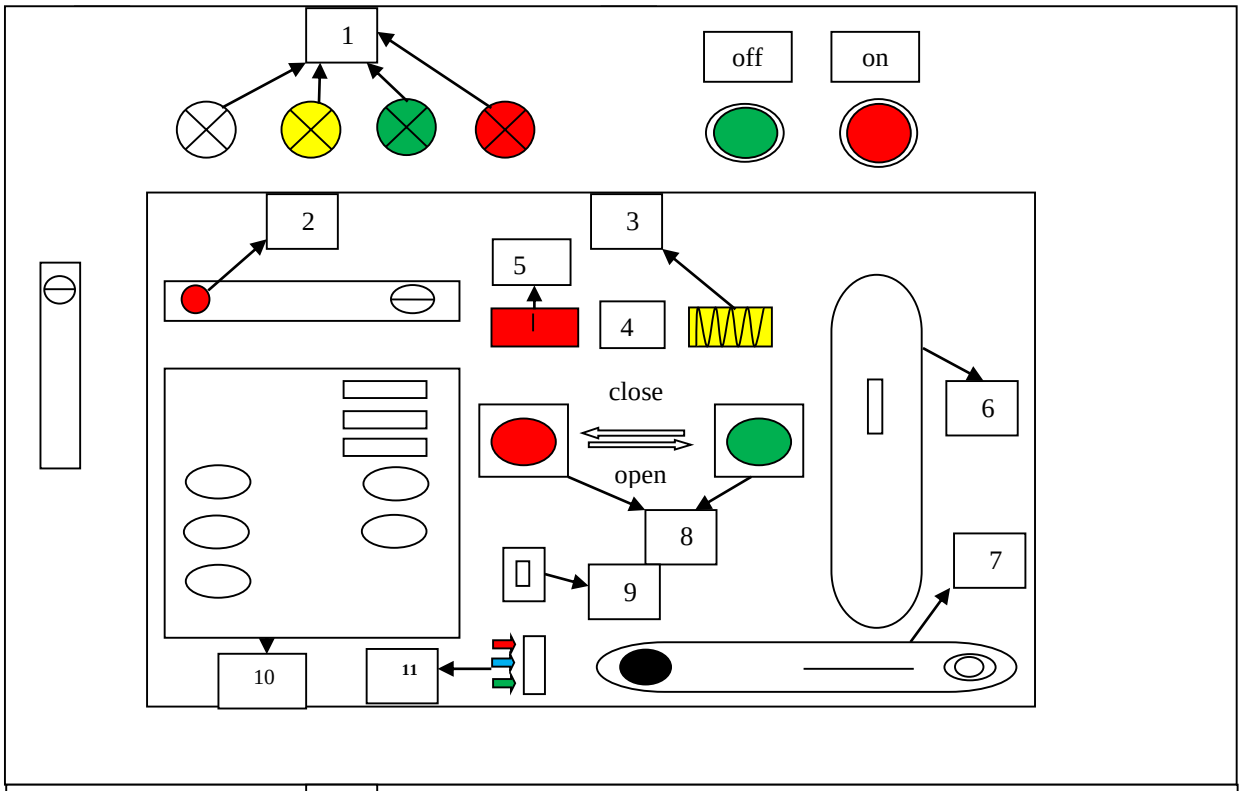
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	ZKa	Aptomat nhị thứ TU	Đấu sao của cuộn VTa
2	ZKb	Aptomat nhị thứ TU	Đấu sao của cuộn VTb
3	ZKc	Aptomat nhị thứ TU	Đấu sao của cuộn VTc
4	ZK	Aptomat nhị thứ TU	Đấu tam giác của cuộn VTa', VTb', VTc'
5	1K	Aptomat cấp nguồn AC tủ TU343	
6	1ZK	Aptomat cấp nguồn DC bộ phát âm thanh XXG	
7	4KUB	Rơ le giám sát điện áp pha giữa VTa – N	Báo TD33 có điện áp
8	4KUA	Rơ le giám sát điện áp dây giữa VTb – VTc	Báo TD33 có điện áp

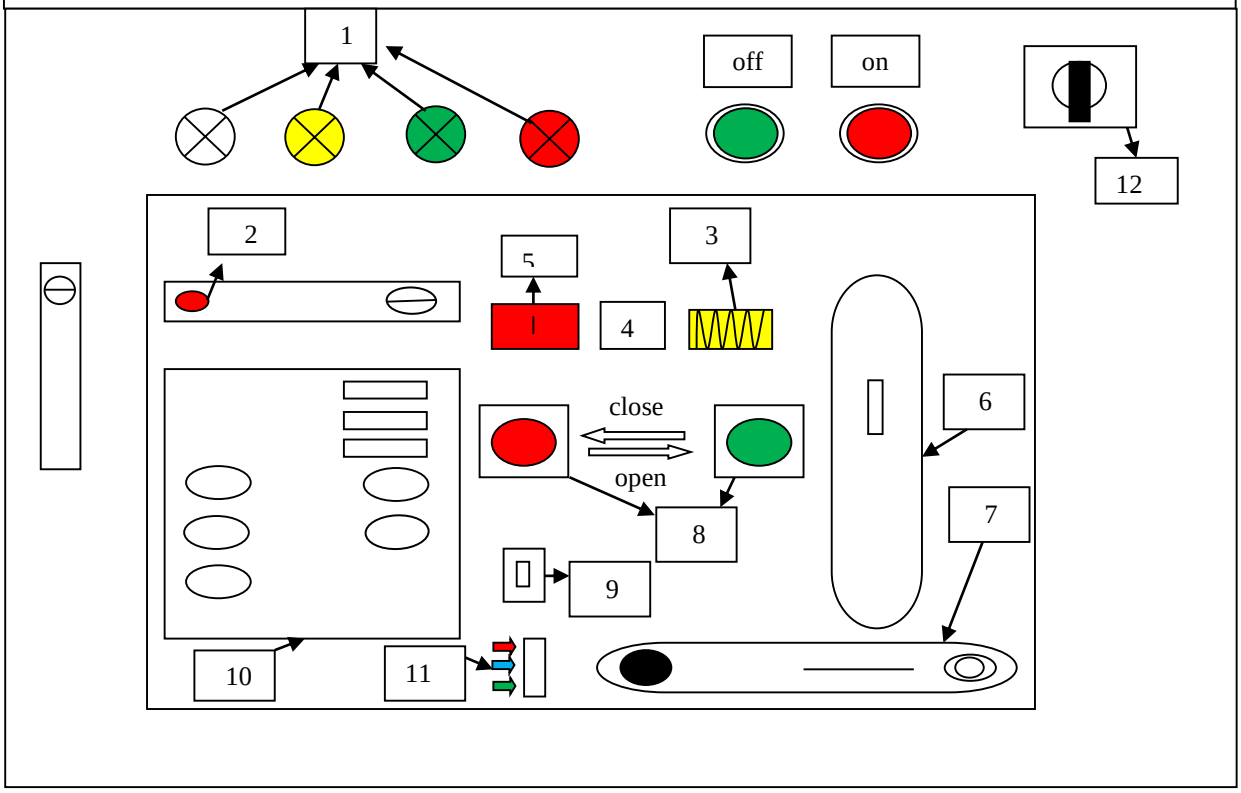
5. Tủ các máy cắt MOELER tại MDB1÷3 và GDB (1÷4, 6) :

a. Mặt ngoài tủ:

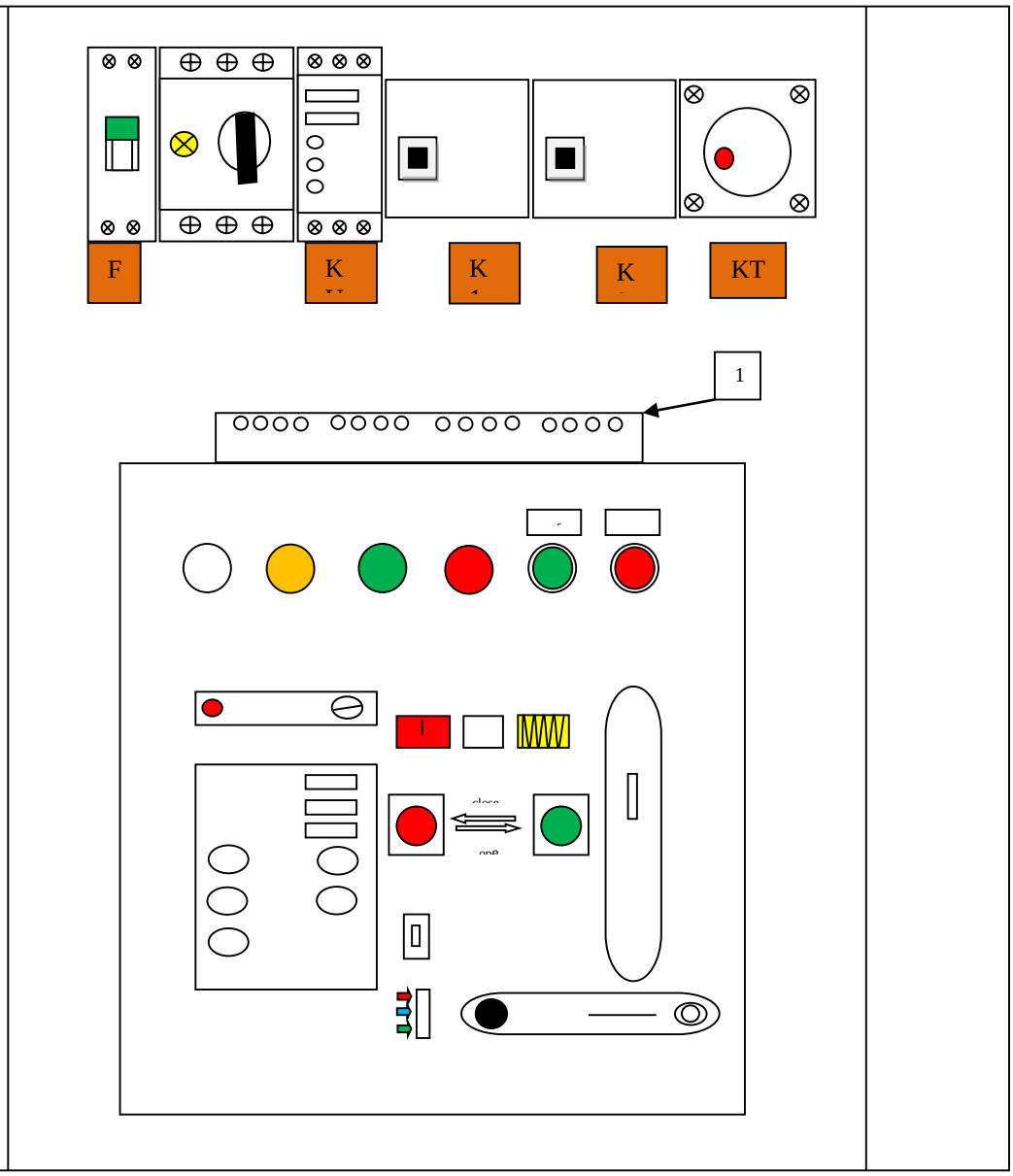
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Dãy đèn báo trạng thái	Đèn màu trắng báo có nguồn điện, đèn màu vàng báo lỗi nguồn, đèn màu xanh báo MC cắt, đèn màu đỏ báo MC đóng
2	on	Nút ấn đóng MC	
3	off	Nút ấn cắt MC	
4	2	Nút thao tác reset lỗi MC	Nút đỏ đẩy ra tức báo MC có lỗi, Khi đẩy vào trong là đã reset lỗi MC
5	3	Báo trạng thái tích năng của lò xo	
6	4	Báo trạng thái sẵn sàng làm việc của MC	Khi sẵn sàng sẽ báo "OK"
7	5	Báo trạng thái đóng cắt của MC	
8	6	Cần thao tác tích năng bằng tay cho MC	
9	7	Tay thao tác đưa MC vào, ra vị trí làm việc,	Quay theo chiều kim đồng hồ để đưa vào, ngược chiều kim đồng hồ để đưa ra.
10	8	Nút ấn thao tác MC trực tiếp tại MC	Màu xanh là cắt, màu đỏ là đóng
11	9	Nút gạt để đưa cần thao tác MC ra	
12	10	Khu vực cài đặt giá trị bảo vệ của MC	

13	11	Chỉ thị báo vị trí của MC	Màu xanh lá cây là vị trí làm việc, màu xanh dương là vị trí test, màu đỏ là vị trí sửa chữa
14	12	Khóa chuyển chế độ của MC (Auto - Manual)	Dùng cho các cặp MC của tủ phân phối MDB 441&431, 400 &443, 432& 442; các tủ phân phối GDB gồm 481&482; 483&484; 485&486; 487&488





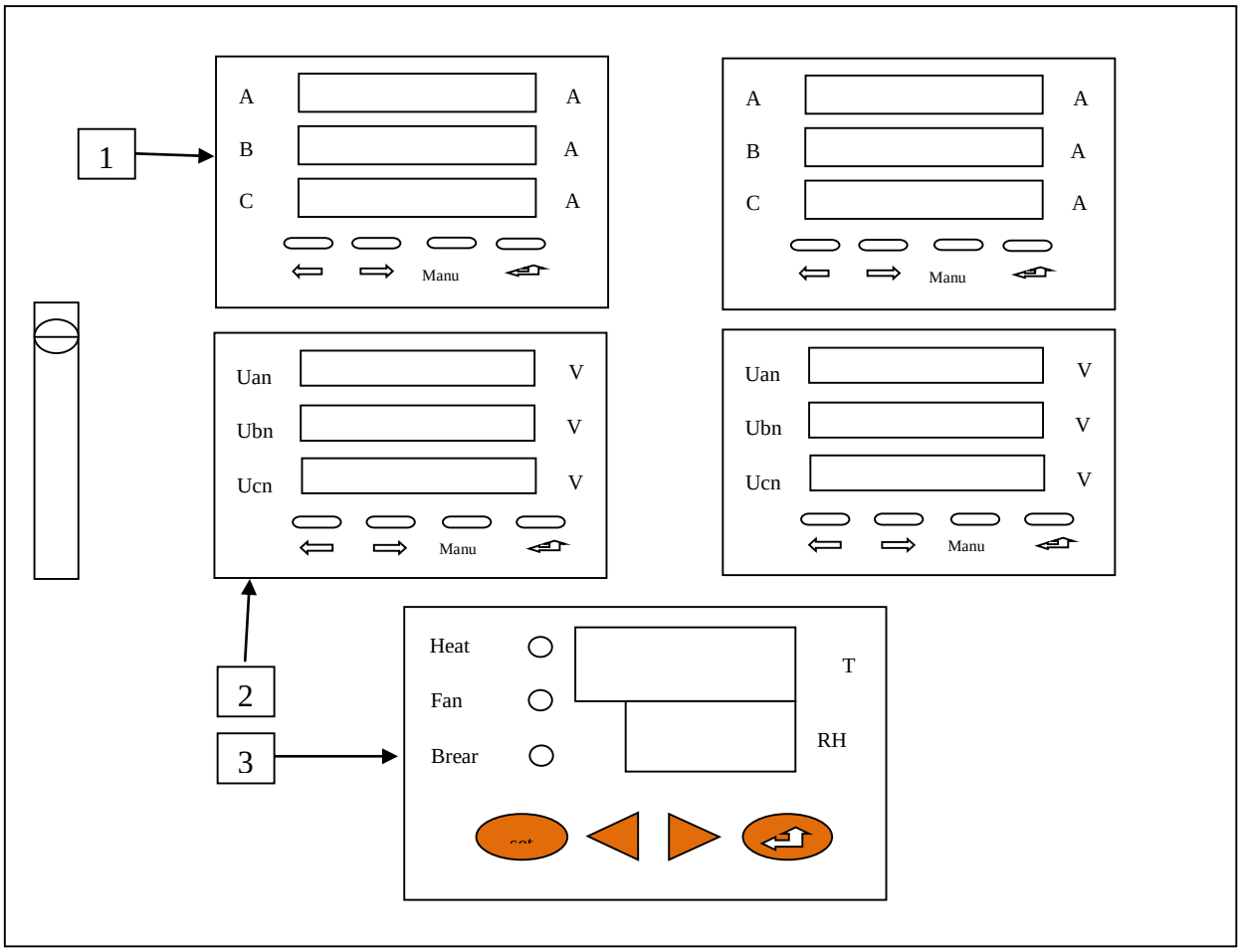
b. Bên trong tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Hàng kẹp	
2	KT	Rơ le thời gian của mạch đóng máy cắt	
3	K1, K2	Khởi động từ chuyển đổi nguồn khi liên động làm việc	
4	Ku	Thiết bị giám sát điện áp	
5	F1, F	Aptomat cấp nguồn	

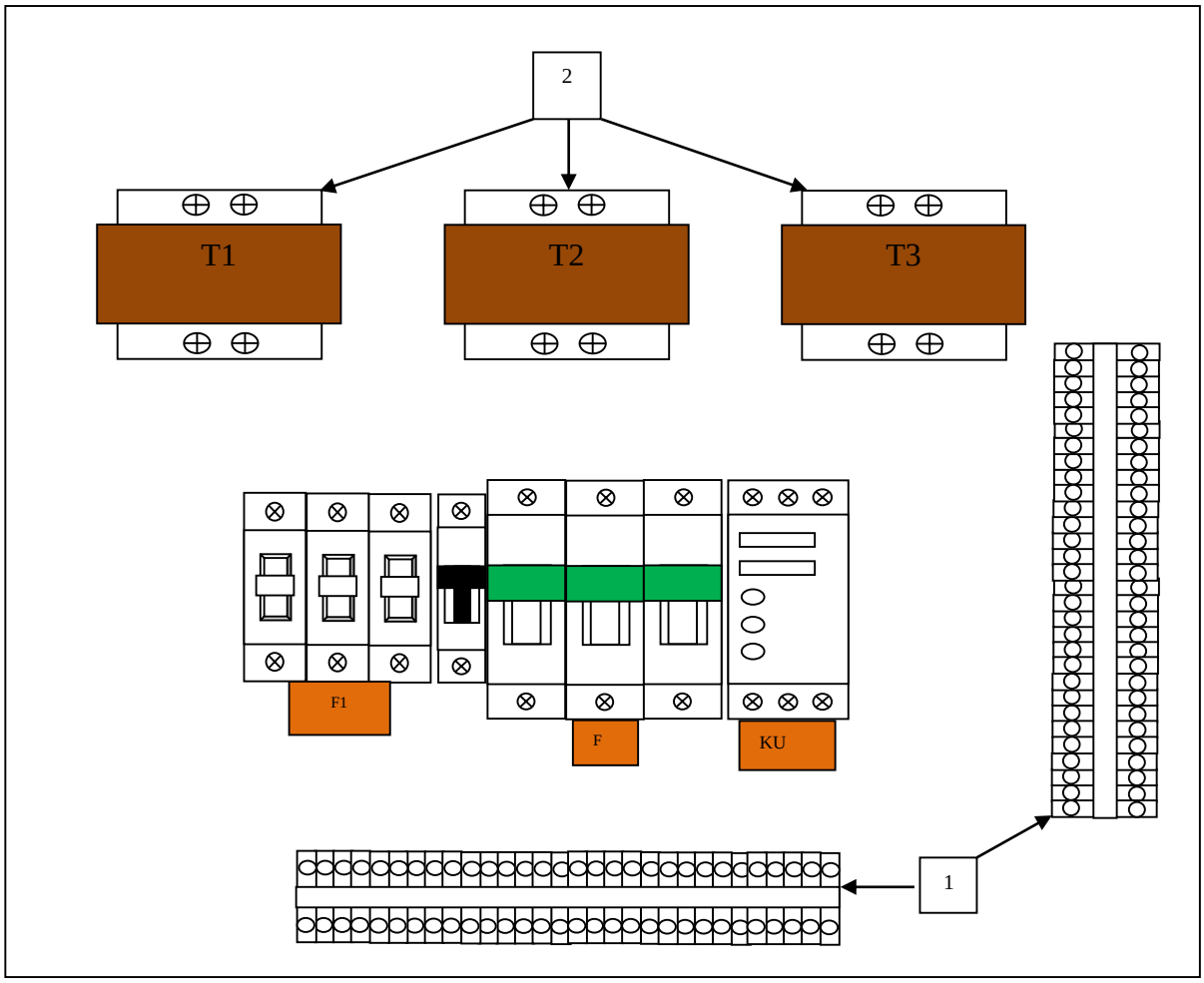
6. Đồng hồ đo lường tủ MDB 1÷3 và GDB (1÷4, 6):

a. Mặt ngoài tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng
1	1	Đồng hồ báo dòng điện các pha
2	2	Đồng hồ báo điện áp các pha: gồm 2 đồng hồ của 2 nguồn cấp
3	3	Đồng hồ báo nhiệt độ và độ ẩm của tủ

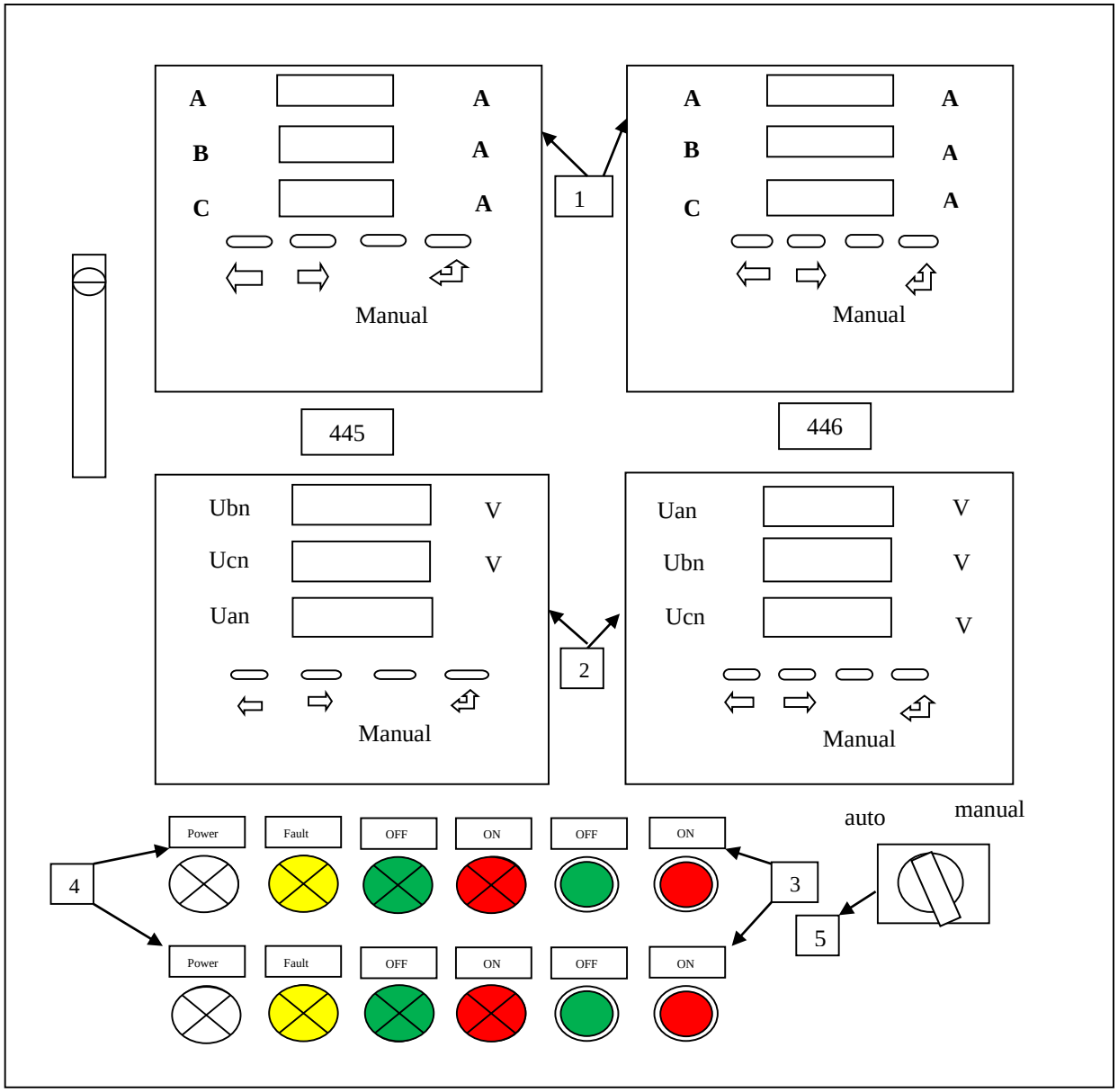
b. Bên trong tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Hàng kẹp	
2	2	Máy biến áp 380/110 V	Cấp giá trị đo lường cho Ku,bộ đo công suất và đồng hồ đo áp
3	Ku	Thiết bị giám sát điện áp	Quá áp, kém áp
4	F	Aptomat cấp nguồn	Cho các đồng hồ đo lường
5	F1	Cầu chì bảo vệ thiết bị của tủ điều khiển	

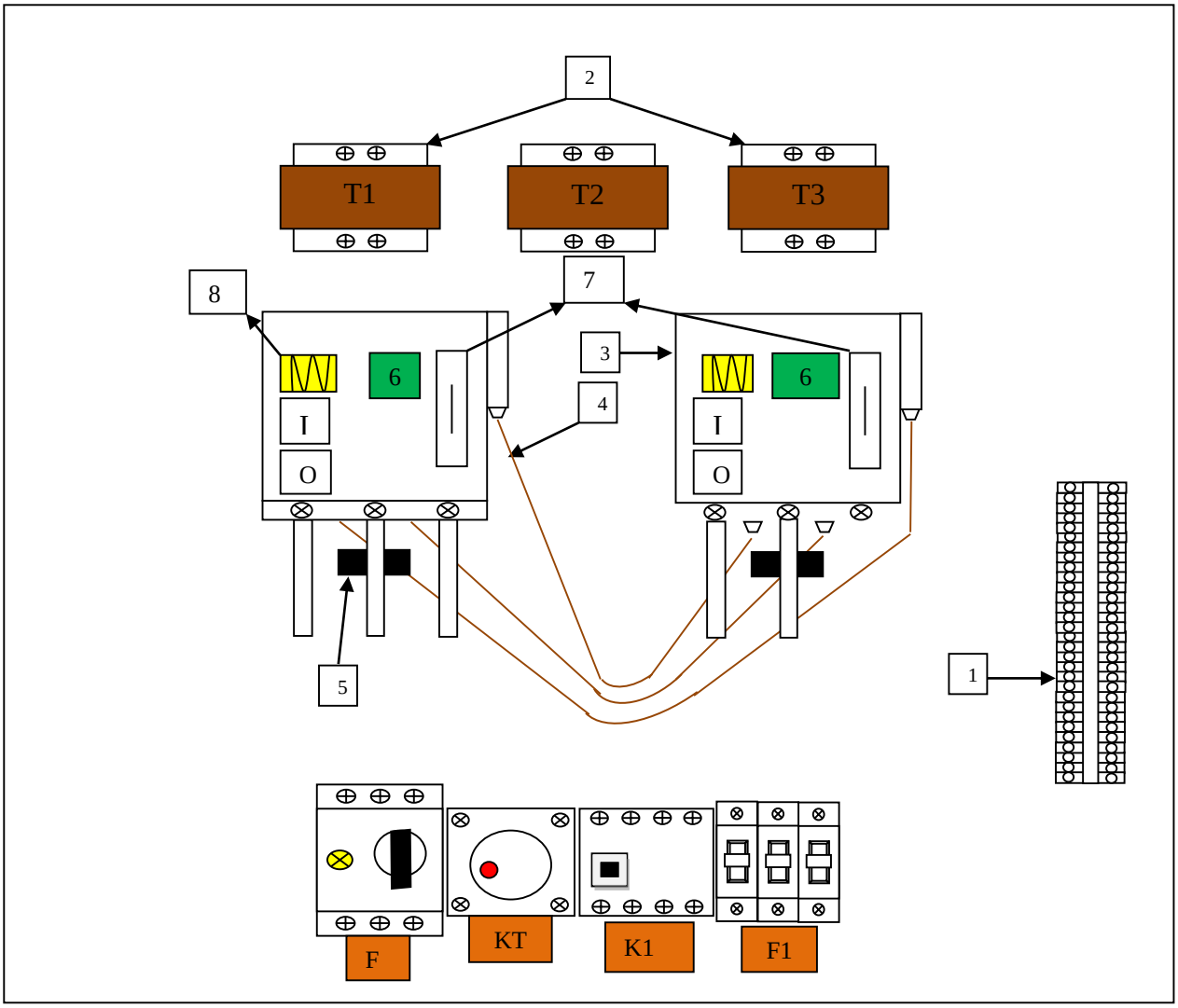
7. Tủ GDB5:

a. Mặt ngoài tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Đồng hồ báo dòng điện các pha	Gồm 2 đồng hồ của 2 nguồn cấp
2	2	Đồng hồ báo điện áp các pha	Gồm 2 đồng hồ của 2 nguồn cấp
3	3	Nút ấn thao tác MC bên ngoài đóng MC	Nút ấn màu xanh để cắt MC, nút ấn màu đỏ để
4	4	Dãy đèn báo trạng thái	Đèn trắng báo có nguồn điện, đèn vàng báo lỗi nguồn, đèn xanh báo MC cắt, đèn đỏ báo MC đóng
5	5	Khóa chuyển chế độ của MC (Auto - Manual).	Của MC 445&446

b. Bên trong tủ:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Hàng kẹp	
2	2	Máy biến áp 380/110 V	Cấp giá trị đo lường cho Ku, bộ đo công suất và đồng hồ đo áp
3	3	Máy cắt	
4	4	Dây liên động cơ của máy cắt	
5	5	Máy biến dòng (TI)	Lấy dòng cấp cho đồng hồ đo dòng điện của tủ phân phối, bộ đo công suất
6	6	Báo trạng thái của MC	
7	7	Cần tích năng lò xo bằng tay	

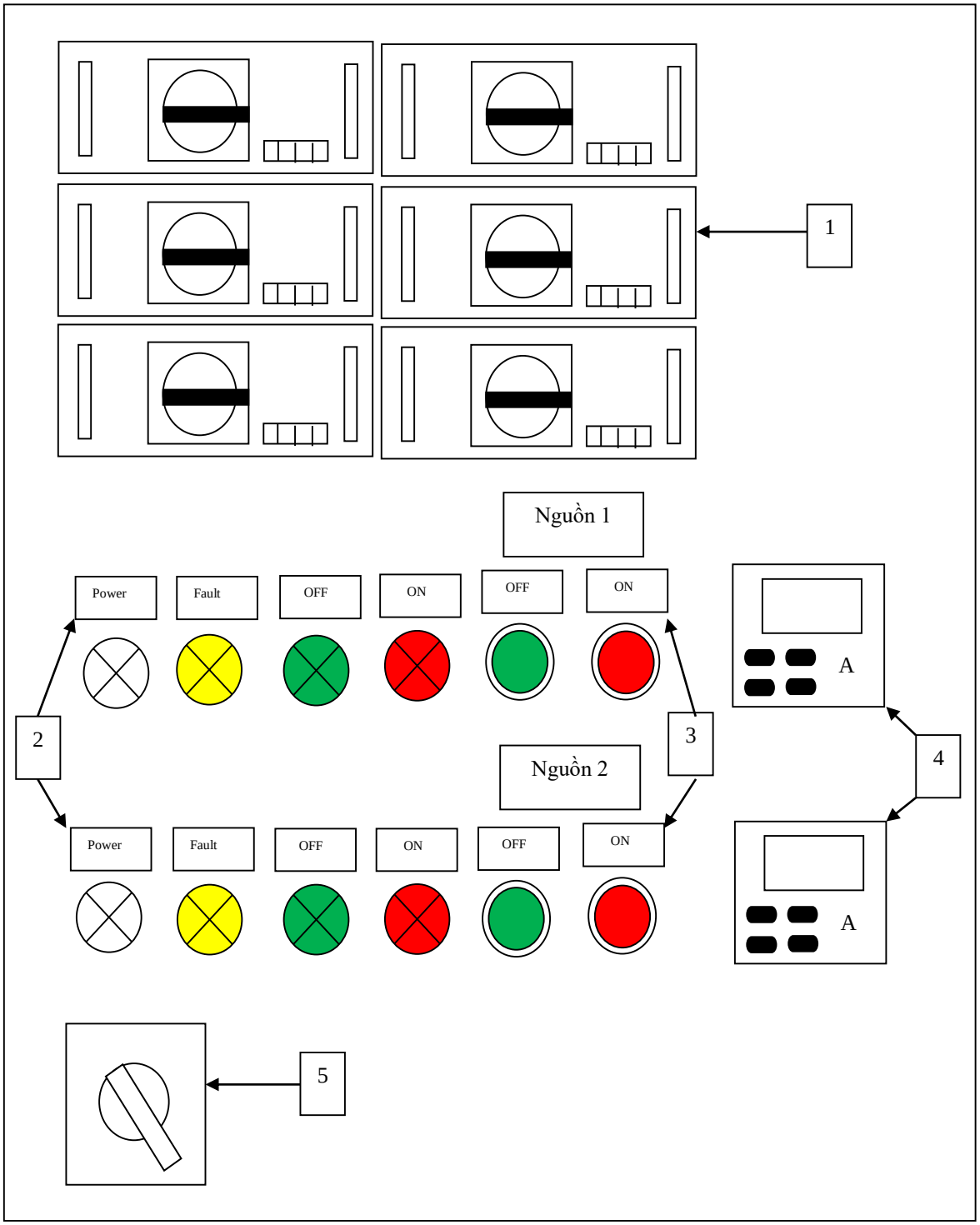
8	8	Báo trạng thái của tích năng lò xo	
9	I	Vị trí đóng MC	
10	O	Vị trí cắt MC	
11	Ku	Thiết bị giám sát điện áp	Quá áp, kém áp
12	KT	Rơle thời gian của mạch đóng MC	
13	F	Aptomat cấp nguồn	Cho nội bộ tủ
14	F1	Cầu chì bảo vệ các thiết bị của tủ	Bảo vệ quá tải và ngắn mạch
15	K1	Khởi động từ chuyển đổi liên động 2 MC	

Hình ảnh thực tế MC

8. Tủ LDB:

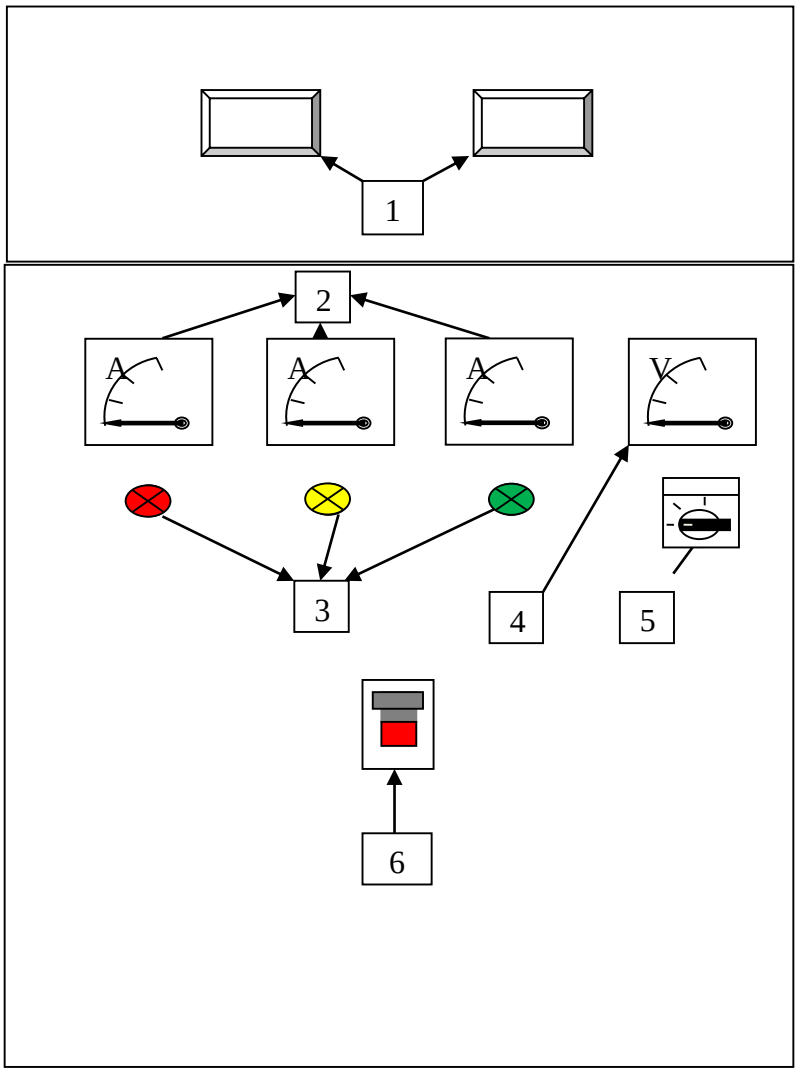
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Các Aptomat phụ tải tự dùng	
2	2	Dãy đèn báo trạng thái	Đèn trắng báo có nguồn điện, đèn vàng báo lỗi MC, đèn xanh báo MC cắt, đèn đỏ báo MC đóng

3	3	Nút ấn thao tác MC bên ngoài	Nút ấn màu xanh để cắt MC, nút ấn màu đỏ để đóng MC
4	4	Đồng hồ báo dòng	Dòng phụ tải của các nguồn đến, gồm 2 đồng hồ của 2 nguồn
5	5	Khóa chuyển chế độ của MC (Auto - Manual)	



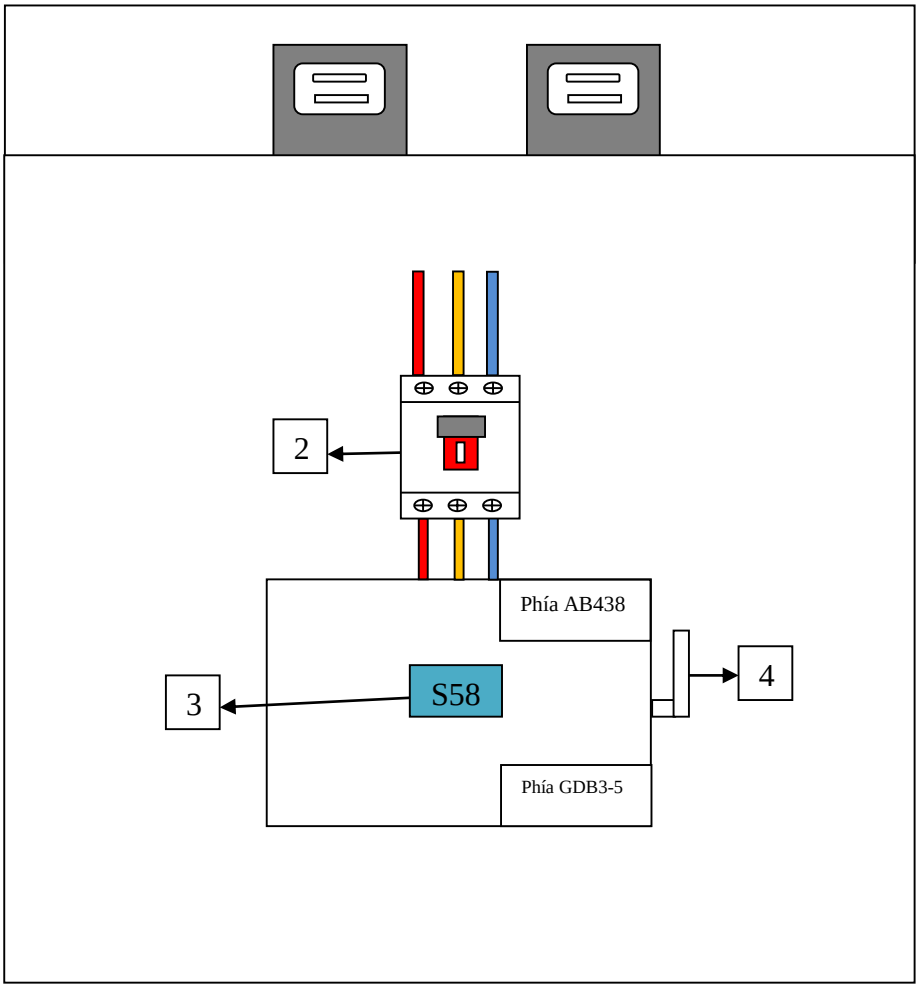
9. Máy cắt AB437, AB438:

a. Mặt ngoài tủ:



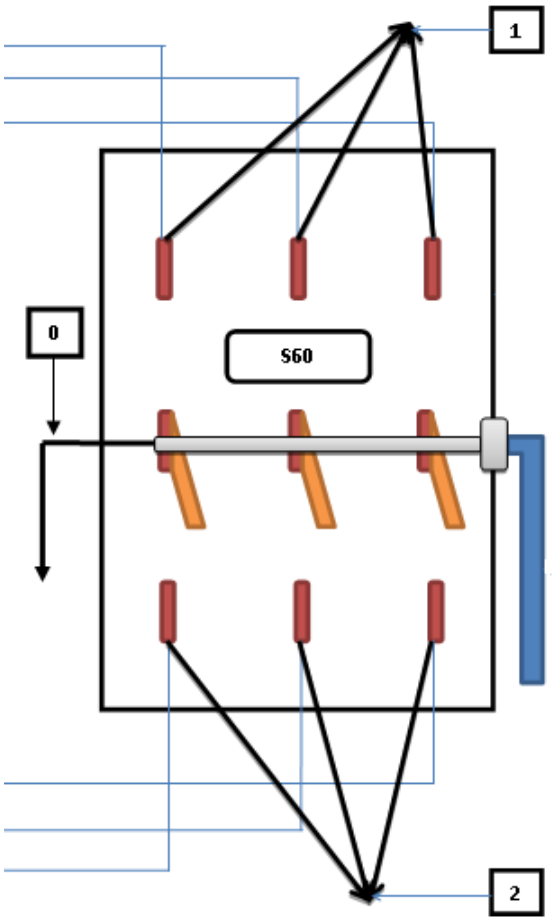
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Mặt kính xem thông số công tơ	
2	2	Đồng hồ đo dòng các pha	Thứ tự trái sang phải là pha A, pha B, pha C
3	3	Đèn báo có điện áp các pha	Thứ tự từ trái sang phải là pha A (màu đỏ), pha B (màu vàng), pha C (màu xanh)
4	4	Đồng hồ báo điện áp	Báo điện áp pha hay điện áp dây phụ thuộc vào khóa (5)
5	5	Khóa chuyển để xem điện áp	Xem điện áp pha và điện áp dây
6	6	AB437 (AB438)	

b. Bên trong tủ:



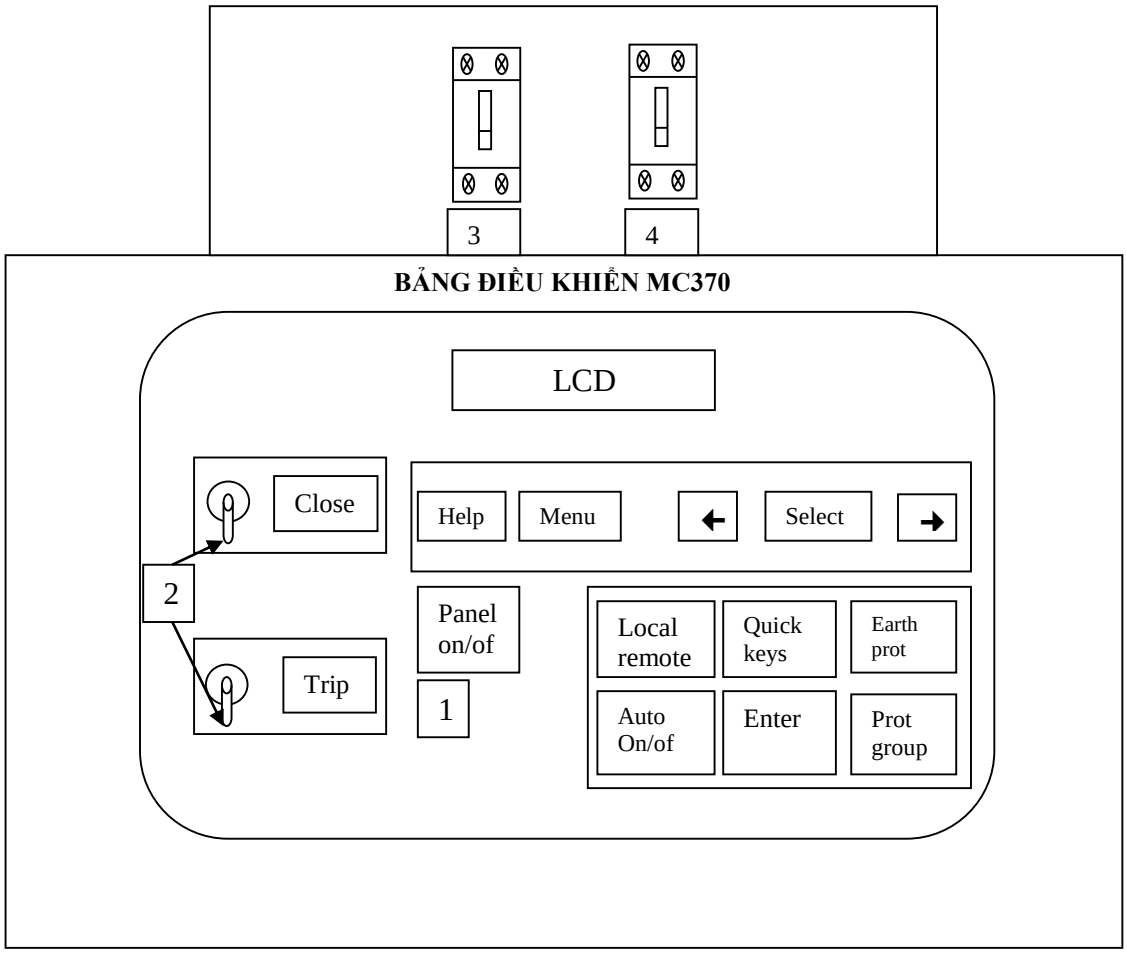
TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Công tơ đo đếm	
2	2	AB438, AB437	
3	3	Cầu dao 3 ngã S58	Nằm ở tủ AB438
4	4	Cần thao tác của cầu dao 3 ngã	Cho các đồng hồ đo lường

10. Cầu dao đảo chiều S60 (S58, S59):



Cầu dao / Vị trí	S58 (CNN)	S59 (Khu B QLVH)	S60 (CNN)
0 (cấp cho phụ tải)	Cấp tới GDB5 (qua AB442 và S60)	Cấp tới khu QLVH	Cấp tới GDB5
1	Nguồn từ TD38 đến	Nguồn từ TD39 đến	Nguồn từ MF Diesel 125kVA đến
2	Nguồn từ A10 GDB3-5 đến	Nguồn từ TD35 đến	Nguồn từ TD38 đến (qua S58 và AB442)

11. Tủ MC370:



TT	Ký hiệu	Chức năng	Chú thích
1	1	Vị trí đèn báo bộ vi xử lý làm việc	
2	2	Vị trí chọn cho phép hoặc không cho phép MC làm việc	Gạt lên là không cho phép, xuống là cho phép. Bình thường ở vị trí phía dưới (cho phép)
3	3	Aptomat nguồn DC (acquy) cấp cho bảng điều khiển	
4	4	Aptomat nguồn AC cấp nguồn nạp cho acquy	
5	Close	Đóng MC	Để thao tác được trước tiên cần ấn Panel on/off khởi động bảng điều khiển.
6	Trip	Cắt MC	Để thao tác được trước tiên cần ấn Panel on/off khởi động bảng điều khiển.

7	Panel on/off	Nút ấn khởi động/tắt bảng điều khiển MC	
8	LCD	Màn hình hiển thị thông tin của bảng điều khiển	
9	Help	Nút ấn giúp đỡ cách sử dụng bảng điều khiển	
10	Menu	Vào các mục chính của bảng điều khiển	
11	←	Phím điều hướng bên trái	
12	→	Phím điều hướng bên phải	
13	Select	Phím lựa chọn	
14	Local/Remote	Phím chọn chế độ làm việc của bảng tại chỗ/ từ xa	
15	Auto on/off	Tự động đóng/ cắt	
16	Quick keys	Phím chọn nhanh	
17	Earth prot	Xem tín hiệu bảo vệ chạm đất	
18	Prot group	Xem nhóm bảo vệ	
19	Enter	Phím xác nhận	

Chương 3
VẬN HÀNH HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN

Điều 8. Các quy định an toàn khi vận hành hệ thống tự dùng AC:

- Trong chế độ vận hành bình thường, NVVH phải vận hành hệ thống điện tự dùng AC theo đúng các phương thức được quy định trong **Điều 12** quy trình này. Các phương thức vận hành khác chỉ được thực hiện khi sửa chữa, thí nghiệm thiết bị theo kế hoạch hoặc được sự đồng ý của Lãnh đạo Công ty.
- Trước khi đóng nguồn từ MF Diesel 750kVA, NVVH phải chủ động cắt bớt các phụ tải theo **Phụ lục 03**, sau khi MF Diesel khởi động thành công sẽ lần lượt cấp lại theo nhu cầu thực tế của tình trạng thiết bị Nhà máy.
- KCCĐ của máy cắt 0,4kV khu vực Trạm 220kV và ĐT&CNN luôn ở vị trí Auto để tự động lấy nguồn từ gian máy qua TD34 (cấp đến TD35, TD37) trong mọi trường hợp, chỉ chuyển sang Local khi chế độ Auto bị lỗi hoặc phục vụ công tác thí nghiệm, sửa chữa.
- Được phép đóng hoặc cắt không tải MBA TD37, TD38 bằng các DCL 347-3 và DCL 348 - 3.
- Chỉ được thao tác đóng/cắt không tải đường dây đối với các DCL 376-7, 377-7, 378-7, 379-7.

Điều 9. Các quy định cấm khi vận hành hệ thống tự dùng AC:

- Cấm vận hành MBA tự dùng khi phát hiện có tiếng kêu to khác thường, có mùi khét trong khoang chứa MBA, các MBA dầu bị chảy nhiều dầu, mức dầu trong thùng dầu phụ giảm thấp dưới mức cho phép.
- Cấm vận hành các MBA khi chưa được nối đất theo quy định.
- Cấm vận hành các MC khi bị lỗi mạch tích năng cũng như mạch điều khiển mà chưa tìm được nguyên nhân và xử lý triệt để.
- Cấm vận hành các MC khi mất nguồn cấp cho tủ MC và thiết bị hợp bộ bảo vệ của các MC.
- Cấm đóng lại MC 0,4kV khi bị nhảy ra do bảo vệ tác động mà chưa xác định được nguyên nhân và reset được bảo vệ.
- Cấm phá liên động của các MC để thao tác đóng.

Điều 10. Chỉ được phép sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh các phân đoạn MDB, GDB, các tủ MC phân phối của hệ thống tự dùng xoay chiều khi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn sau:

1. Đã cắt các áptômát đầu vào, áptômát phụ tải trong các phân đoạn MDB, GDB, tủ MC cần cô lập.

2. Kiểm tra không còn điện và tiếp địa di động thanh cái.

3. Treo đầy đủ các biển báo cần thiết.

(Lưu ý: Không được phép làm việc trong các tủ MC, tủ tự dùng khi một phía của MC hay tủ tự dùng đang còn điện).

Điều 11. Chỉ được phép đưa các phân đoạn MDB, GDB, các tủ MC phân phối của hệ thống tự dùng xoay chiều vào làm việc khi:

1. Kết thúc tất cả các công việc sửa chữa, thí nghiệm, hiệu chỉnh.
2. Các thiết bị đã được sửa chữa, thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật.
3. Đã đăng ký đưa thiết bị vào làm việc.

II. VẬN HÀNH HT TỰ DÙNG XOAY CHIỀU

Điều 12. Các chế độ vận hành của hệ thống tự dùng AC:

1. Chế độ vận hành tự động (Auto):

Trong chế độ này các MC 941, 942, 343 đóng; các cầu chì tự rơi, DCL cấp điện áp 35kV ở trạng thái đóng; toàn bộ các MC 0,4kV phải ở vị trí làm việc; các KCCĐ của các MC 0,4kV ở vị trí Auto (hoặc Remote); tại mục Station service tại máy tính P.ĐKTT, nút Enable/Disable ở trạng thái Logic enable.

- Khi TD91 có điện, nguồn luôn ưu tiên được cấp từ TD91 tới MDB1 để cấp cho các tủ GDB trong Nhà máy.
- Khi TD91 mất điện, nếu TD92 có điện, hệ thống sẽ tự động chuyển sang lấy nguồn từ TD92 tới MDB2 để cấp cho các tủ GDB trong Nhà máy.
- Khi cả TD91 và TD92 mất điện, nếu TD33 có điện, hệ thống sẽ tự động chuyển sang lấy nguồn từ TD33 tới MDB3 cấp sang MDB1 và MDB2, nhưng ưu tiên cấp nguồn từ MDB1 tới các tủ GDB trong Nhà máy.
- Khi cả TD91, TD92 và TD33 đều mất điện, MF Diesel tự động khởi động cấp nguồn tới MDB3 cấp sang MDB1 và MDB2, nhưng ưu tiên cấp nguồn từ MDB1 tới các tủ GDB trong Nhà máy. Lúc này NVVH phải chủ động cắt giảm các phụ tải theo **Phụ lục 03** tránh quá tải MF Diesel, sau khi MF Diesel khởi động thành công sẽ lần lượt cấp lại theo nhu cầu thực tế của tình trạng thiết bị Nhà máy.
- Tại trạm 220kV khi TD35 có điện, nguồn luôn ưu tiên được cấp từ TD35, khi TD35 mất điện, nếu TD36 có điện thì sẽ tự động chuyển qua lấy từ TD36.
- Tại ĐT&CNN khi TD37 có điện, nguồn luôn ưu tiên được cấp từ TD37, khi TD37 mất điện, nếu TD38 có điện thì sẽ tự động chuyển qua lấy từ TD38.

2. Chế độ vận hành bằng tay (Manual):

Trong chế độ này thứ tự ưu tiên nguồn cấp là TD91 hoặc TD92 đến TD33 và cuối cùng là MF Diezel, trong chế độ này các KCCĐ của các MC 44* và 43*, 400 và 443, 481÷ 488 ở vị trí Manual; tại máy tính P.ĐKTT mục Station service, nút Enable/Disable ở trạng thái Logic disable.

Vị trí của các thiết bị đóng cắt tương ứng với các chế độ nguồn cấp như bảng sau (Lưới 35KV địa phương luôn duy trì để cấp điện cho khu nhà QLVH và dự phòng khi cần):

TT	Nguồn cấp / Thiết bị	TD91	TD92	TD33		MF Diesel	
				MDB1	MDB2	MDB1	MDB2
I	**Lưới 15,75 kV Nhà máy**						
1	941, 941-3	Đ	-	-	-	-	-
2	942, 942-3	-	Đ	-	-	-	-
II	**Lưới 35kV Nhà máy**						
1	F344, F345, 347-3, 377-7, 379-7	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
III	**Lưới 35kV Địa phương**						
1	370-7, 370, F349, F346, 376-7, F373, 378-7, 348-3	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
2	343	C	C	Đ	Đ	-	-
IV	**Cấp 0,4kV Gian máy**						
1	CBDG	C	C	C	C	Đ	Đ
2	400	C	C	C	C	Đ	Đ
3	443	-	-	Đ	Đ	C	C
4	441	Đ	C	C	C	C	C
5	442	C	Đ	C	C	C	C
6	431	C	-	Đ	C	Đ	C
7	432	-	C	C	Đ	C	Đ
8	471÷478	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
9	481, 483, 485, 487	Đ	C	Đ	C	Đ	C
10	482, 484, 486, 488	C	Đ	C	Đ	C	Đ
11	489	Đ	Đ	Đ	Đ	-	-
12	444	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
V	**Cấp 0,4kV Trạm 220kV (KCCĐ tự dùng 0,4 ở vị trí Auto)**						
1	445	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
2	446	C	C	C	C	-	-
VI	**Cấp 0,4 KV ĐT&CNN (KCCĐ tự dùng 0,4 ở vị trí Auto, S58 ở vị trí số 1)**						
1	AB437	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
2	447	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
3	AB438	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ	Đ
4	448	C	C	C	C	-	-

Vị trí "- " tùy theo tình hình thực tế có thể Đóng (Đ) hoặc Cắt (C).

3. Chế độ vận hành hỗn hợp:

Trong chế độ này HT tự dùng xoay chiều luôn được cấp nguồn từ TD91 (TD92 duy trì không tải để tự động chuyển đổi khi TD91 mất điện); các cầu chì tự rơi, DCL cấp điện áp 35kV ở trạng thái đóng; các KCCĐ của các MC 0,4kV tại MDB1, MDB2 và các GDB1÷6 ở vị trí Auto/hoặc Remote; tại mục Station service tại máy tính P.ĐKTT, nút Enable/Disable ở trạng thái Logic enable.

Vị trí của các thiết bị đóng cắt tương tự như Chế độ vận hành bằng tay, chỉ khác là luôn duy trì cấp điện đến TD91, TD92 (941, 942 đóng).

4. Các chế độ vận hành khác:

a. Khi cả 2 nguồn 35kV từ gian máy và lưới địa phương không thể cấp điện cho khu vực Trạm 220kV thì phụ tải tại GDB5 có thể được cấp từ MF Diesel 125kVA qua AB435 (Trường hợp này phải được Lãnh đạo công ty cho phép).

b. Khi cả 2 nguồn 35kV từ gian máy và lưới địa phương không thể cấp điện cho khu vực ĐT&CNN thì phụ tải tại GDB6 sẽ được cấp từ gian máy qua cáp vặn xoắn, cầu dao S58 được chuyển sang vị trí số 2 lấy từ "A10 GDB3-5".

c. Khi cả 2 nguồn 35kV từ gian máy (cả cáp vặn xoắn) và lưới địa phương không thể cấp điện cho khu vực ĐT&CNN thì phụ tải tại GDB6 sẽ được cấp từ MF Diesel 125kVA (S60 được chuyển sang vị trí số 1)

d. Khi nhà máy mất điện toàn hệ thống và không cấp điện được từ MF Diesel gian máy thì phụ tải tại gian máy sẽ được cấp từ MF Diesel 125kVA qua cáp vặn xoắn, ĐT&CNN được cấp qua cầu dao S60 - đóng AB442 và S60 ở vị trí số 1 (Trường hợp này phải được Lãnh đạo công ty cho phép).

Điều 13. Các quy định khi kiểm tra hệ thống tự dùng AC.

1. Kiểm tra thực tế thiết bị:

- Kiểm tra các MBA, các tủ phân phối, các thiết bị đóng cắt không có hiện tượng khác thường.
- Kiểm tra mức dầu của các MBA dầu, nhiệt độ cuộn dây các pha của MBA nằm trong phạm vi cho phép.
- Kiểm tra phát nhiệt các đầu cốt mối nối của hệ thống tự dùng AC.
- Kiểm tra vị trí đóng/cắt, khoá điều khiển, KCCĐ của các thiết bị đóng cắt đúng với phương thức vận hành quy định; các MC ở trạng thái tích năng sẵn sàng làm việc.
- Kiểm tra, ghi chép thông số của hệ thống điện tự dùng AC theo lịch quy định.

2. Kiểm tra tại máy tính P.ĐKTT:

- Vào mục **Power Station - Station service**, kiểm tra trạng thái các thiết bị hệ thống làm việc đúng phương thức và các thông số trong phạm vi cho phép; tại đây:
    - MC nào đóng làm việc sẽ có màu đỏ,
    - MC nào cắt sẽ có màu xanh lá cây,

- MC nào ở vị trí sửa chữa sẽ có màu xám.

- Vào mục Parameter của TD91, TD92 kiểm tra các thông số:

Tên thông số	Đơn vị	Tên thông số	Đơn vị
Thông số đầu ra MBA			
Điện áp pha U_{an}	V	Điện áp dây U_{ab}	V
Điện áp pha U_{bn}	V	Điện áp dây U_{bc}	V
Điện áp pha U_{cn}	V	Điện áp dây U_{ca}	V
Dòng điện pha A I_a	A	Công suất tác dụng MBA	kW
Dòng điện pha A I_b	A	Công suất phản kháng MBA	kVar
Dòng điện pha A I_c	A	Tần số	HZ
Thông số nhiệt độ cuộn dây MBA			
Nhiệt độ cuộn dây pha A P_a	° C	Nhiệt độ cuộn dây pha C P_c	° C
Nhiệt độ cuộn dây pha B P_b	° C		

- Vào mục Parameter của TD33 kiểm tra các thông số và tín hiệu:

Thông số			
Tên thông số	**Đơn vị**	**Tên thông số**	**Đơn vị**
Thông số đầu ra MBA			
Điện áp pha U_{an}	V	Điện áp dây U_{ab}	V
Điện áp pha U_{bn}	V	Điện áp dây U_{bc}	V
Điện áp pha U_{cn}	V	Điện áp dây U_{ca}	V
Dòng điện pha A I_a	A	Công suất tác dụng MBA	kW
Dòng điện pha A I_b	A	Công suất phản kháng MBA	kVar
Dòng điện pha A I_c	A	Tần số	HZ
Thông số nhiệt độ cuộn dây MBA			
Nhiệt độ cuộn dây pha A P_a	° C	Nhiệt độ cuộn dây pha C P_c	° C
Nhiệt độ cuộn dây pha B P_b	° C		

Tín hiệu		
TT	**Tên tín hiệu**	**Giải thích**
1	AT3 (TD33) temperature controler fault	Lỗi bộ giám sát nhiệt độ
2	AT3 (TD33) protection device fault	Lỗi thiết bị bảo vệ REF543
3	AT3 (TD33) instantaneous trip	Bảo vệ quá dòng cắt nhanh tác động
4	AT3 (TD33) earthing	Chạm đất
5	AT3 (TD33) Over-load	Quá tải MBA
6	AT3 (TD33) temperature overhight trip	Bảo vệ nhiệt độ tác động
7	AT3 (TD33) temperature overhight	Nhiệt độ cao cảnh báo

8	AT3 (TD33) Over-curent trip	Bảo vệ quá dòng tác động
9	AT3 (TD33) Hight voltage side has voltage	Báo có điện áp phía cao áp

- Vào mục 35kV alarm kiểm tra tín hiệu:

TT	Tên tín hiệu	Giải thích
1	35kV 3CB (343) control circuit line broken	Hỏng mạch điều khiển MC343
2	35kV 2P cubicle earthing	Chạm đất
3	35kV 2P cubicle over - voltage	Quá áp
4	35kV PT syntony	Cảnh báo của bộ silencer
5	35kV 2P cubicle syntony divice abnormal	Cảnh báo có bất thường
6	35kV VT MCB trip	Báo Aptomat nhị thứ TUTD33 cắt
7	35kV de – syntony power lost	Báo mất nguồn DC tủ

- Vào mục Parameter MDB1, 3 và MDB2, 3 khi tự dùng lấy từ TD33:

Thông số			
Tên thông số	**Đơn vị**	**Tên thông số**	**Đơn vị**
Điện áp pha U_{an}	V	Điện áp dây U_{ab}	V
Điện áp pha U_{bn}	V	Điện áp dây U_{bc}	V
Điện áp pha U_{cn}	V	Điện áp dây U_{ca}	V
Dòng điện pha A I_a	A	Dòng điện pha A I_c	A
Dòng điện pha A I_b	A		

- Vào mục Parameter của TD35, TD36, TD37, TD38 kiểm tra các thông số

Tên thông số	Đơn vị	Tên thông số	Đơn vị
Điện áp pha U_{an}	V	Điện áp dây U_{ab}	V
Điện áp pha U_{bn}	V	Điện áp dây U_{bc}	V
Điện áp pha U_{cn}	V	Điện áp dây U_{ca}	V
Dòng điện pha A I_a	A	Công suất tác dụng P MBA	kW
Dòng điện pha A I_b	A	Công suất phản khángQ MBA	kVar
Dòng điện pha A I_c	A	Tần số	HZ

- Vào mục Parameter của Diesel 750kVA kiểm tra các thông số theo quy định trong quy trình VH và XLSC MF Diesel do NM ban hanh.

III. MỘT SỐ THAO TÁC THƯỜNG GẶP TRONG QUÁ TRÌNH VẬN HÀNH

Điều 14. Trình tự thao tác đưa hệ thống tự dùng AC ra sửa chữa (từ phương thức làm việc bình thường):

1. Tách MBA ra sửa chữa:

a. TD9*:

1. Thực hiện thao tác chuyển đổi tự dùng (nếu cần)

2. Chuyển KCCĐ MC 44* và 43* sang vị trí Local.
3. Cắt MC 44*.
4. Kéo MC 44* ra vị trí sửa chữa.
5. Cắt MC 94*.
6. Cắt DCL 94*-3.
7. Cắt A* GDB3-11 (nguồn cấp của bộ kiểm soát nhiệt độ MBA).
8. Cắt nguồn DC cấp cho TD9*.
9. Kiểm tra không còn điện 2 phía MBA TD9*.
10. Đóng tiếp địa 94*-35.
11. Đặt tiếp địa di động phía hạ áp của TD9*.
12. Treo biển báo phù hợp.

b. TD33:

1. Chuyển KCCĐ MC 443 và 400 sang vị trí Local.
2. Kiểm tra MC 443 ở vị trí cắt, kéo ra vị trí sửa chữa.
3. Kiểm tra MC 343 ở vị trí cắt, kéo ra vị trí sửa chữa.
4. Kéo tủ TU TD33 ra vị trí sửa chữa.
5. Cắt A5 GDB3-11 (nguồn cấp của bộ kiểm soát nhiệt độ MBA).
6. Cắt QFC01 cấp nguồn điều khiển MC 343 và TUTD33.
7. Kiểm tra không còn điện 2 phía MBA TD33.
8. Đặt tiếp địa di động phía hạ áp TD33.
9. Treo biển báo phù hợp.

c. TD34:

1. Chuyển tự dùng Trạm 220kV và ĐT&CNN sang lưới 35kV địa phương
2. Cắt MC 444, kéo ra vị trí sửa chữa.
3. Cắt F344.
4. Kiểm tra không còn điện 2 phía MBA TD34.
5. Đặt tiếp địa di động hai phía TD34.
6. Treo biển báo phù hợp.

d. TD35 (TD36):

1. Chuyển KCCĐ tại Trạm 220kV sang vị trí Manual.
2. Cắt MC 445 (446).
3. Đóng MC 446 (445) cấp nguồn tự dùng AC cho TPP

(Đối với TD35 cần kiểm tra AB435 đã cắt)

4. Cắt F345 (F346).
5. Kiểm tra không còn điện 2 phía MBA TD35 (TD36).
6. Đặt tiếp địa di động hai phía TD35 (TD36).
7. Treo biển báo phù hợp.

e. TD37 (TD38):

1. Chuyển KCCĐ ĐT&CNN sang vị trí Manual.
2. Cắt MC 447 (448).

3. Đóng MC 448 (447) cấp nguồn tự dùng AC cho ĐT&CNN
4. Cắt AB437 (438).
5. Cắt DCL 347-3 (348-3).
6. Kiểm tra không còn điện trên MBA TD37 (TD38).
7. Đặt tiếp địa di động hai phía MBA TD37 (TD38).
8. Treo biển báo phù hợp.

f. TD39:

1. Cắt các Aptomat cấp cho phụ tải.
2. Cắt Aptomat 439.
3. Cắt Aptomat 449
4. Cắt F349.
5. Kiểm tra không còn điện trên MBA TD39.
6. Đặt tiếp địa di động 2 phía TD39.
7. Treo biển báo phù hợp.

2. Tách tuyến cáp, đường dây 35kV ra sửa chữa :

a. Tuyến cáp L375:

1. Chuyển KCCĐ MC tự dùng tại Trạm 220kV sang vị trí Manual.
2. Cắt MC 445.
3. Đóng MC 446, kiểm tra GDB5 có điện tốt.
4. Cắt F345.
5. Cắt DCL379-7 kiểm tra cắt tốt
6. Kiểm tra không còn điện trên L375.
7. Đặt tiếp địa di động trên L375.
8. Treo biển báo phù hợp.

b. Tuyến đường dây L377:

1. Chuyển KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN sang vị trí Manual.
2. Cắt MC 447.
3. Đóng MC 448, kiểm tra GDB6 có điện tốt.
4. Cắt AB437.
5. Cắt DCL347-3.
6. Cắt DCL377-7, kiểm tra cắt tốt.
7. Kiểm tra không còn điện trên L377.
8. Đặt tiếp địa di động trên L377.
9. Treo biển báo phù hợp.

c. Tuyến cáp L376:

1. Chuyển KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN sang vị trí Manual.
2. Kiểm tra MC 343 cắt
3. Cắt F373.
4. Kiểm tra MC 448 đang cắt.
5. Cắt AB438.

6. Cắt DCL 348-3.
7. Cắt DCL 378-7
8. Cắt DCL 376-7
9. Kiểm tra không còn điện trên L376.
10. Đặt tiếp địa di động trên L376.
11. Treo biển báo phù hợp.

d. Tuyến đường dây L378 :

1. Chuyển KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN sang vị trí Manual.
2. Kiểm tra MC 448 đang cắt.
3. Cắt AB438.
4. Cắt DCL 348-3.
5. Cắt DCL 378-7.
6. Kiểm tra không còn điện trên L378
7. Đặt tiếp địa di động trên L378
8. Treo biển báo phù hợp.

Điều 15. Quy định trước khi đưa hệ thống tự dùng AC vào vận hành:

- Các Phiếu công tác, Lệnh công tác liên quan đến thiết bị thuộc hệ thống tự dùng AC đã khóa;
- Kiểm tra máy biến áp đủ điều kiện đóng điện, không có các vật lạ trong khoang chứa MBA khô, không rò rỉ dầu ở các MBA dầu, mức dầu bình dầu phụ ở mức cho phép, các hạt hút ẩm silicagen không biến màu;
- Hệ thống bảo vệ và giám sát nhiệt độ của các MBA đã đưa vào làm việc
- Có đăng ký của người có thẩm quyền đưa thiết bị vào làm việc theo quy định.

Điều 16. Trình tự các thao tác đưa hệ thống tự dùng AC vào làm việc:

1. Đưa MBA vào vận hành sau sửa chữa

a. TD9*:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo tiếp địa di động phía hạ áp TD9*.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD9*.
4. Cắt tiếp địa 94*-35.
5. Đóng A* GDB3-11 (nguồn cấp của bộ kiểm soát nhiệt độ MBA).
6. Đóng nguồn 1 chiều cấp cho TD9*.
7. Đóng DCL 94*-3.
8. Đóng MC 94*, kiểm tra TD9* làm việc bình thường.
9. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

b. TD33:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo tiếp địa di động phía hạ áp TD33.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD33.

4. Đưa MC 443 vào vị trí làm việc.
5. Đưa tủ TUTD33 vào vị trí làm việc.
6. Đóng A5 GDB3-11 (nguồn cấp của bộ kiểm soát nhiệt độ MBA).
7. Đóng QFC01 cấp nguồn điều khiển MC 343 và TUTD33.
8. Kiểm tra F373 đóng.
9. Đưa MC 343 vào vị trí làm việc.
10. Đóng MC 343, kiểm tra TD33 làm việc bình thường.
11. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

c. TD34:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo các tiếp địa di động TD34.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD34.
4. Đưa MC 444 vào vị trí làm việc.
5. Đóng MC 444, kiểm tra TD34 làm việc bình thường.
6. Đóng F344.
7. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

d. TD35 (TD36):

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo các tiếp địa di động 2 phía TD35 (TD36).
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD35 (TD36).
4. Đóng F345 (F346).
5. Kiểm tra TD35 (TD36) làm việc bình thường.
6. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

e. TD37 (TD38):

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo các tiếp địa di động 2 phía TD37 (TD38).
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD37 (TD38).
4. Đóng DCL 347-3 (348-3) .
5. Kiểm tra TD37 (TD38) làm việc bình thường.
6. Đóng AB437 (438).
7. Đóng MC 447 (448).
8. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

f. TD39:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo các tiếp địa di động 2 phía TD39.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên TD39
4. Đóng F349.
5. Kiểm tra TD39 làm việc bình thường.

6. Khôi phục hệ thống tự dùng theo phương thức yêu cầu.

2. Đưa tuyến cáp, đường dây 35kV vào vận hành sau sửa chữa:

a. Tuyến cáp L375

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo dỡ tiếp địa di động trên L375 tại vị trí làm việc.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động trên toàn tuyến L375.
4. Kiểm tra KCCĐ MC tự dùng tại Trạm 220kV ở vị trí Manual.
5. Kiểm tra F345 cắt.
6. Kiểm tra DCL379-7 cắt.
7. Kiểm tra MC 444 đóng.
8. Kiểm tra F344 đóng.
9. Đóng DCL379-7.
10. Đóng F345.
11. Kiểm tra TD35 làm việc bình thường.
12. Khôi phục tự dùng trạm 220kV theo phương thức bình thường.

b. Tuyến đường dây L377:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo dỡ tiếp địa di động trên L377 tại vị trí làm việc.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động trên toàn tuyến L377.
4. Kiểm tra KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN ở vị trí Manual.
5. Kiểm tra AB437, DCL347-3 cắt.
6. Kiểm tra DCL377-7 cắt.
7. Kiểm tra MC 444 đóng.
8. Kiểm tra F344 đóng.
9. Đóng DCL377-7.
10. Đóng DCL347-3.
11. Đóng AB437.
12. Kiểm tra TD37 làm việc bình thường.
13. Khôi phục tự dùng ĐT&CNN theo phương thức bình thường.

c. Tuyến cáp L376:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo dỡ tiếp địa di động trên L376 tại vị trí làm việc.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động trên toàn tuyến L376.
4. Kiểm tra KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN ở vị trí Manual.
5. Kiểm tra MC 343 cắt.
6. Kiểm tra F373 cắt.
7. Kiểm tra MC 448 cắt.
8. Kiểm tra AB438 cắt.
9. Kiểm tra DCL 348-3 cắt.

10. Kiểm tra MC 370 đóng.
11. Kiểm tra DCL 370-7 đóng.
12. Đóng DCL 376-7.
13. Khôi phục tự dùng theo phương thức bình thường.

d. Tuyến đường dây L378:

1. Tháo dỡ các biển báo.
2. Tháo dỡ tiếp địa di động trên L376 tại vị trí làm việc.
3. Kiểm tra không còn tiếp địa di động nào trên toàn tuyến L378.
4. Kiểm tra KCCĐ MC tự dùng tại ĐT&CNN ở vị trí Manual.
5. Kiểm tra MC 448 đang cắt.
6. Kiểm tra AB438 cắt.
7. Kiểm tra DCL 348-3 cắt.
8. Kiểm tra đã khôi phục cấp điện tuyến cáp toàn tuyến L378.
9. Đóng DCL 378-7.
10. Khôi phục tự dùng theo phương thức bình thường.

**** Thao tác chuyển đổi tự dùng*:** *Thực hiện theo các PTT mẫu và theo lịch đã được Lãnh đạo Công ty phê duyệt.*

Điều 17. Các thao tác chuyển đổi nguồn cấp dự phòng cho Trạm và ĐT&CNN:

a.1.Thao tác cấp nguồn cho ĐT&CNN (GDB6) từ MF Diesel 125kVA:

1. Kiểm tra MF Diesel 125kVA sẵn sàng cấp điện.
2. Kiểm tra KCCĐ MC447, MC448 ở vị trí "Manual".
3. Kiểm tra MC447 cắt.
4. Kiểm tra MC448 cắt.
5. Kiểm tra S58 ở vị trí "1" nối sang TD38.
6. Cắt AB438.
7. Kiểm tra AB440 cắt.
8. Kiểm tra AB442 cắt.
9. Chuyển S60 sang vị trí "1" nối với MF Diesel 125kVA.
10. Chạy MF Diesel 125kVA, kiểm tra MF làm việc bình thường.
11. Đóng AB440.
12. Đóng MC448.
13. Kiểm tra các phụ tải ĐT&CNN làm việc bình thường

a.2.Thao tác chuyển nguồn từ MF Diesel 125kVA sang MBA TD37:

1. Kiểm tra MBA TD37 có điện.
2. Kiểm tra KCCĐ MC447, MC448 ở vị trí "Manual".
3. Cắt MC448.
4. Đóng MC447.

5. Kiểm tra tự dùng ĐT và CNN lấy qua TD37 bình thường
6. Cắt AB440.
7. Dừng MF Diesel 125kVA.
8. Chuyển S60 sang vị trí "2" nối với MBA TD38.
9. Đóng AB438.

b.1.Thao tác cấp nguồn cho ĐT&CNN và Gian máy từ MF Diesel 125kVA:

1. Kiểm tra MF Diesel 125kVA sẵn sàng cấp điện.
2. Kiểm tra MC 941 cắt.
3. Kiểm tra MC 942 cắt.
4. Kiểm tra MC 441, 431 cắt.
5. Kiểm tra MC 442, 432 cắt.
6. Kiểm tra MC 443, 400 cắt.
7. Kiểm tra KCCĐ các MC tự dùng gian máy ở vị trí "Manual".
8. Cắt MC 444.
9. Kiểm tra A10 GDB3-5 cắt.
10. Kiểm tra MC 447, MC 448 cắt.
11. Chuyển KCĐ các MC tự dùng ĐT&CNN sang vị trí "Manual".
12. Chuyển S60 về vị trí "1", nối với MF Diesel 125kVA.
13. Kiểm tra AB442 cắt.
14. Kiểm tra AB440 cắt.
15. Chuyển S58 về vị trí "2", nối với A10-GDB3-5.
16. Chạy MF Diesel 125kVA, kiểm tra làm việc bình thường.
17. Đóng AB440.
18. Đóng MC 448.
19. Kiểm tra tự dùng ĐT&CNN làm việc bình thường.
20. Đóng AB442.
21. Đóng A10-GDB3-5.
22. Kiểm tra GDB3 có điện áp bình thường.

Lưu ý : *Tùy theo yêu cầu, lựa chọn cung cấp phụ tải gian máy có công suất phù hợp theo trình tự ưu tiên.*

b.2.Thao tác chuyển tự dùng từ MF Diesel 125kVA sang TD37:

1. Đã khôi phục được nguồn cấp tự dùng Nhà máy từ lưới 220kV hoặc lưới địa phương 35kV.
2. Kiểm tra KCCĐ các MC tự dùng gian máy ở vị trí "Manual".
3. Kiểm tra KCCĐ MC 447,448 ở vị trí "Manual".

4. Cắt A10-GDB3-5.
5. Khôi phục tự dùng gian máy.
6. Đóng MC 444.
7. Chuyển KCCĐ MC 447, 448 sang vị trí " Auto".
8. Kiểm tra tự dùng ĐT&CNN chuyển đổi nguồn tốt và làm việc bình thường.
9. Cắt AB438.
10. Cắt AB442.
11. Cắt AB440.
12. Dừng MF Diesel 125kVA.
13. Chuyển S60 về vị trí "2", nối với TD38.
14. Kiểm tra S58 ở vị trí "1", nối với TD38.
15. Đóng AB438.

c. 1.Thao tác cấp nguồn cho ĐT&CNN qua tuyến cáp vặn xoắn (từ A10 GDB 3-5):

1. Kiểm tra A10 GDB3-5 sẵn sàng cấp điện.
2. Kiểm tra MC 448 cắt.
3. Chuyển KCCĐ MC 447, 448 sang vị trí "Manual".
4. Kiểm tra S60 ở vị trí "2", nối với TD38.
5. Cắt AB438.
6. Chuyển S58 sang vị trí "2", nối với TD38.
7. Đóng A10 GDB3-5.
8. Cắt MC 447.
9. Đóng MC 448.
10. Kiểm tra tự dùng ĐT&CNN làm việc bình thường.

c. 2.Thao tác trả lại phương thức tự dùng ĐT&CNN (chuyển từ cáp vặn xoắn sang TD37):

1. Kiểm tra TD37 làm việc bình thường.
2. Kiểm tra AB437 đóng.
3. Kiểm tra AB438 cắt.
4. Kiểm tra KCCĐ MC 447, 448 ở vị trí "Manual".
5. Kiểm tra MC 447 ở vị trí làm việc.
6. Cắt MC 448.
7. Đóng MC 447.
8. Kiểm tra tự dùng ĐT&CNN làm việc bình thường.
9. Cắt A10 GDB3-5.

10. Chuyển S58 về vị trí “1”, nối với TD38.
11. Đóng AB438.
12. Chuyển KCCĐ MC 447, 448 sang vị trí “Auto”.

d.1. Thao tác cấp nguồn cho Trạm từ MF Diesel 125kVA:

1. Kiểm tra MF Diesel 125kVA sẵn sàng cấp điện.
2. Đấu nối MF vào vị trí số “2” S59 (theo PAKT đã được LĐCT phê duyệt)
3. Kiểm tra S59 đang ở vị trí số “1”
4. Cắt AB435 cắt.
5. Đóng Aptomat 449.
6. Chuyển KCCĐ MC 445, 446 sang vị trí “Manual”.
7. Cắt MC 445.
8. Kiểm tra MC 446 cắt.
9. Cắt F345.
10. Chạy MF Diesel 125kVA, kiểm tra làm việc bình thường.
11. Đóng AB435.
12. Đóng MC 445.
13. Kiểm tra tự dùng Trạm làm việc bình thường.

d.2.Thao tác trả lại phương thức tự dùng Trạm (chuyển từ MF Diesel 125kVA sang lấy từ TD35):

1. Kiểm tra nguồn tự dùng cấp cho Trạm 220kV đã sẵn sàng.
2. Kiểm tra F345 cắt.
3. Kiểm tra MC445, 446 cắt.
4. Kiểm tra KCCĐ MC 445, 446 ở vị trí “Manual”.
5. Dừng MF Diesel 125kVA.
6. Cắt AB435.
7. Đóng F345.
8. Kiểm tra MBA TD37 làm việc bình thường.
9. Chuyển KCCĐ MC 445, 446 sang vị trí “Auto”.
10. Kiểm tra tự dùng Trạm chuyển đổi làm việc tốt.
11. Cắt Aptomat 449.
12. Đóng AB435.

Điều 18. Các thao tác cơ bản trên thiết bị:

a. Thao tác vận hành MC343:

- *Đưa MC vào vị trí làm việc từ vị trí thí nghiệm/sửa chữa:*

1. Nối cáp điều khiển vào giắc cắm.
2. Đóng cửa ngăn MC.
3. Đảm bảo MC ở vị trí OFF
4. Quay tay quay theo chiều kim đồng hồ đến khi xe rùa vào vị trí làm việc thì dừng.
5. Quan sát chỉ thị vị trí của MC.
6. Tháo tay quay.

- *Đưa MC ra vị trí thí nghiệm/sửa chữa từ vị trí làm việc:*

1. Cắt MC, đảm bảo MC ở vị trí OFF.
2. Tiến hành làm ngược lại các thao tác trên.
3. Mở cửa khoang MC.
4. Rút cáp điều khiển và gài vào vị trí cố định trên xe rùa nếu dao tiếp địa ở vị trí đóng.
5. Đẩy cần điều khiển vào phía trong lỗ để giải phóng xe rùa.
6. Dịch chuyển xe rùa ra khỏi khoang MC, đưa vào vị trí thí nghiệm/sửa chữa.
7. Đóng cửa khoang.

- *Thao tác dao tiếp địa bằng tay:*

1. Đưa cần thao tác vào vị trí.
2. Quay cần thao tác theo chiều kim đồng hồ để đóng dao tiếp địa, hoặc ngược chiều kim đồng hồ để mở dao tiếp địa.
3. Chú ý chỉ thị vị trí các khoá cơ khí và điện.
4. Tháo cần thao tác

- *Liên động chống thao tác nhầm:*

1. Xe rùa chỉ có thể di chuyển từ vị trí thí nghiệm/sửa chữa vào vị trí làm việc khi MC đang cắt và dao tiếp địa đang mở:

+ Nếu MC đóng, việc đưa vào của xe rùa sẽ bị khoá khi tay quay quay được 1/2 vòng theo chiều cùng chiều kim đồng hồ.

+ Nếu dao tiếp địa đóng, việc đưa vào của xe rùa sẽ bị khoá khi tay quay quay được 2 vòng theo chiều cùng chiều kim đồng hồ.

2. Xe rùa chỉ có thể di chuyển từ vị trí làm việc ra vị trí thí nghiệm/sửa chữa khi MC đang cắt:

+ Nếu MC đóng, việc đưa ra của xe rùa sẽ bị khoá khi tay quay quay được 1/2 vòng theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

3. Chỉ được đóng MC khi đã xác định chính xác xe rùa ở vị trí thí nghiệm hoặc vị trí làm việc (chú ý nối cáp điều khiển).

4. Khi không cấp nguồn điều khiển, MC có thể cắt bằng tay khi ở vị trí làm việc hoặc thí nghiệm/sửa chữa, nhưng không thể đóng vì có khóa liên động.

5. Chỉ được đóng cắt nguồn điều khiển khi xe rùa ở vị trí thí nghiệm/sửa chữa.

6. Dao tiếp địa chỉ có thể đóng khi xe rùa ở vị trí thí nghiệm/sửa chữa hoặc đã tháo bỏ liên động cơ khí.

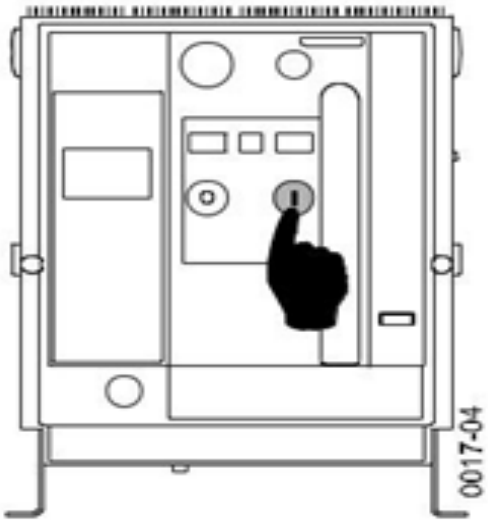
b. Vận hành bộ kiểm soát nhiệt độ:

Trước khi đưa MBA vào vận hành cần phải đóng cấp nguồn cho bộ kiểm soát nhiệt độ:

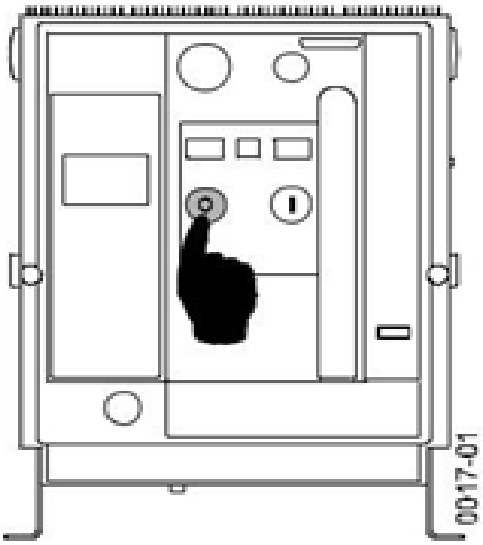
- Sau khi kết nối Bộ kiểm soát nhiệt độ với cảm biến và đóng nguồn, bộ kiểm soát nhiệt độ có thể hiển thị nhiệt độ 3 pha MBA trong khi làm việc, cảnh báo khi quá nhiệt.
- Nếu muốn xem nhiệt độ cao nhất của cuộn dây 3 pha MBA ấn nút J, khi đó bộ kiểm soát nhiệt độ sẽ hiển thị nhiệt độ cao nhất và đèn B sáng. Nếu muốn trở về trạng thái làm việc ấn nút K, khi đó đèn B sẽ tắt.

c. Vận hành MC 0,4kV:

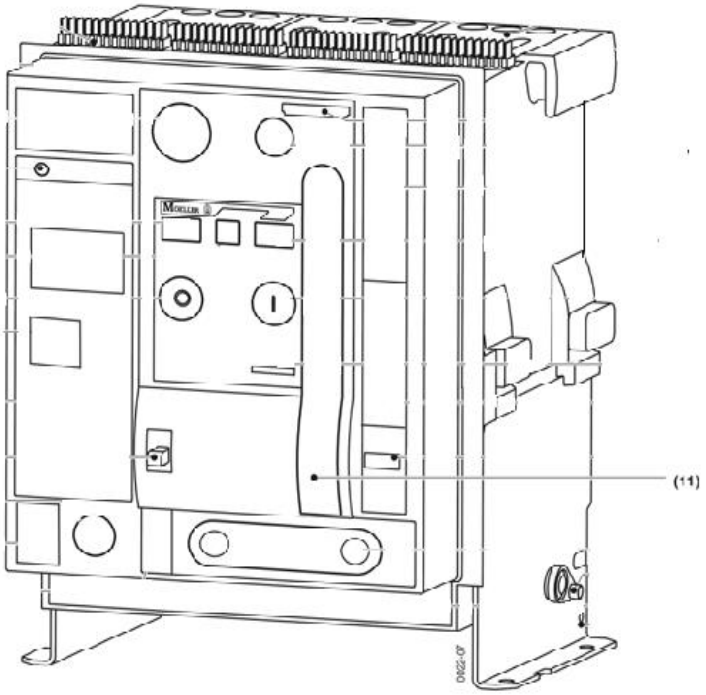
Bấm "**I**" để đóng MC



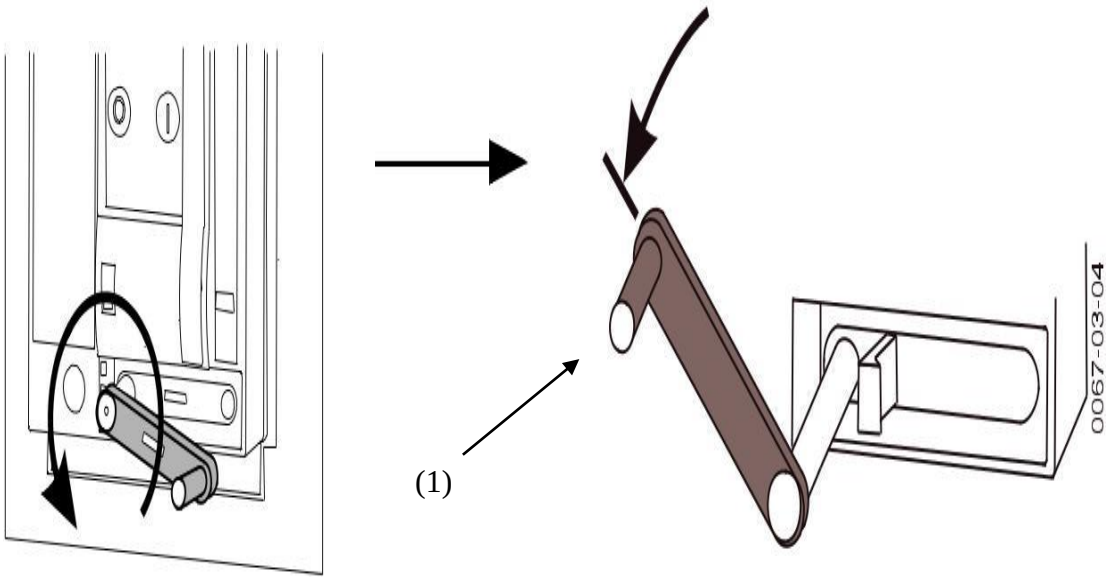
Bấm "**O**" để cắt MC



Kéo cần tích năng (số 11) đến khi đèn báo hiển thị đã tích năng



Quay tay cầm (1) theo chiều kim đồng hồ để đưa MC vào làm việc, ngược chiều kim đồng hồ để đưa MC ra sữa chữa.



Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG TỰ DÙNG XOAY CHIỀU

Điều 19. Một số sự cố của hệ thống tự dùng AC và cách xử lý:

❖ **Phát nhiệt đầu cốt phía hạ áp TD34:**

1. Hiện tượng: Phát nhiệt đầu cốt cáp hạ áp pha A và B TD34

2. Nguyên nhân:

- Già hóa đầu cốt.
- Do sử dụng thiết bị công suất lớn trong thời gian dài.

3. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** Kiểm tra thực tế MBA TD34, đánh giá ban đầu nguyên nhân và mức độ sự cố.
- **Bước 2:** Nếu phát nhiệt cao thì cắt MC444 cô lập ngay TD34, báo NVVH cấp trên. Kiểm tra tự dùng tại trạm 220kV và ĐT&CNN tự động chuyển nguồn sang lưới địa phương tốt.
- **Bước 3:** Thực hiện các thao tác đưa TD34 ra sửa chữa, làm các biện pháp an toàn cho PXSC vào xử lý thay đầu cốt mới.

❖ **Nhảy vượt cấp MC khi bị sự cố:**

1. Hiện tượng:

- Cấp bảo vệ đầu tiên là MC 444 không tác động nhảy.
- Cấp bảo vệ tiếp theo là MC 478 (488) cũng không tác động.
- Tác động nhảy vượt cấp cắt MC 477 (MC478).

2. Nguyên nhân:

- Do trời mưa giông gây cây đổ vào đường dây dẫn tới ngắn mạch.
- Dây leo bám vào cột gây chạm đất.
- Do cài đặt dòng tác động của bảo vệ và thời gian chưa đúng theo từng cấp bảo vệ, cấp bảo vệ sau thì dòng tác động của bảo vệ phải cao hơn cấp bảo vệ trước đó.

3. Biện pháp xử lý:

- **Bước 1:** NVVH phải nhanh chóng kiểm tra thực tế MC tác động, kiểm tra các thông số trên hệ thống DCS, đánh giá sơ bộ nguyên nhân và báo lại NVVH cấp trên.

- **Bước 2:** Trường hợp không phát hiện bất thường xin NVVH cấp trên cho phép reset và đóng lại MC 444. Nếu MC 444 vẫn bị nhảy ra nữa thì nghiêm cấm đóng lại MC lần nữa khi chưa tìm được nguyên nhân và xử lý.

- **Bước 3:** Yêu cầu SCTX, PXSC kiểm tra tuyến đường dây sau TD34 để tìm nguyên nhân sự cố sớm nhất có thể và kiến nghị PXSC cài đặt lại giá trị, thời gian của bảo vệ của các MC để tác động đúng khi có sự cố.

Điều 20. Các lỗi, hư hỏng thường gặp và biện pháp xử lý:

1. Xử lý khi thiết bị đóng cắt tác động do sự cố:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Cầu chì tự rơi 35kV của các MBA TD35, TD36, TD39 tác động rơi.	- Có sự cố xảy ra trên MBA TD35, TD36, TD39 . - Có hư hỏng tại cầu chì tự rơi.	1. Kiểm tra tình trạng MBA, xác định nguyên nhân gây sự cố. 2. Báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý.
2	Đầu cốt cầu chì tự rơi phát nhiệt, đứt dây chì	- Ngàm tiếp xúc ôm không chặt - Đầu cốt tiếp xúc kém	1. Kiểm tra tình trạng cầu chì, cắt các pha còn lại. 2.Xác định nguyên nhân gây sự cố. 3. Báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý
3	F373 tác động rơi.	- Có sự cố trên tuyến cáp L373. - Có hư hỏng tại F373.	1. Kiểm tra tình trạng MBA, xác định nguyên nhân gây sự cố . 2. Báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý.
4	MC370 tác động cắt	- Có sự cố trên tuyến cáp L376 và đường dây L378. - Sự cố tại MBA TD39	1. Kiểm tra tình trạng MBA, xác định nguyên nhân gây sự cố . 2. Báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý.
5	F344 tác động rơi.	- Có sự cố trên tuyến cáp L375 và đường dây L377. - Có hư hỏng tại F344.	1. Kiểm tra tình trạng MBA, xác định nguyên nhân gây sự cố . 2. Báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý.
6	MC đầu vào các tủ GDB, tác động cắt.	Có sự cố trên nội bộ tủ GDB,	1. Kiểm tra tình trạng các tủ GDB, xác định nguyên nhân

			gây sự cố, báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý. 2. Nếu không xác định được nguyên nhân gây sự cố thì cho phép đóng lại nhiều nhất 2 lần để kiểm tra.
7	MC 444 tác động cắt.	Có sự cố xảy phía sau MC 444 (MBA TD34, đường dây 35kV ...)	1. Kiểm tra tình trạng MBA, xác định nguyên nhân gây sự cố, báo SCTX, PXSC kiểm tra và xử lý. 2. Nếu không xác định được nguyên nhân gây sự cố thì cho phép đóng lại nhiều nhất 2 lần để kiểm tra.
8	Các aptomat 0,4kV tác động cắt.	Có sự cố tại các phụ tải.	1. Kiểm tra tình trạng phụ tải và xác định nguyên nhân. 2. Nếu không xác định được nguyên nhân gây sự cố thì cho phép đóng lại nhiều nhất 2 lần để kiểm tra. Nếu không được báo SCTX, PXSC kiểm tra xứ lý.
9	Các MC tự dùng không cắt tự động khi chuyển tự dùng	Lỗi cuộn đóng/cắt tại các MC	1.Kiểm tra và khôi phục phương thức cấp nguồn cho phụ tải 2. Yêu cầu PXSC kiểm tra vệ sinh hoặc thay thế cuộn cắt

2. Xử lý khi sự cố xảy ra đối với các MBA tự dùng:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Nhiệt độ cuộn dây các MBA TD91, TD92, TD33 cảnh báo (≥ 130 ^{o}C).	- Bộ kiểm soát nhiệt độ, cảm biến bị lỗi. - Có sự cố xảy ra trong MBA gây phát nhiệt. - Cháy MBA	1. Kiểm tra, đóng cắt lại nguồn cấp cho bộ kiểm soát nhiệt độ. 2. Kiểm tra nhiệt độ thực tế của MBA bằng súng bắn nhiệt độ. 2. Kiểm tra thực tế MBA, nếu có cháy trong MBA thì NVVH phải: - Cắt ngay MC94*, 343 - Cắt MC 44*, 443

			- Sử dụng các bình tự dùng xoay chiều tại chỗ để tự dùng xoay chiều.
2	Dầu rò rỉ khối lượng lớn, mức dầu giảm quá nhanh.	Do rò dầu ở các khớp nối, mặt bích	1. Cắt MBA ra khỏi vận hành 2. Báo PXSC kiểm tra và xử lý.
3	Có tiếng nổ, tiếng kêu khác thường ở trong MBA.	Do chạm chập, ngắn mạch ở phía trong MBA	
4	Sứ xuyên bị gãy và dầu chảy ra ngoài.	Do sứ bị già cỗi, kém chất lượng	

Điều 21. Những khiếm khuyết điển hình đã xảy ra đối với hệ thống tự dùng AC:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
1	Mất nguồn chốt thao tác DCL 941-3 pha A và pha C	Hỏng chốt điện của DCL	1. Kiểm tra nguồn cấp cho chốt. 2. Báo PXSC kiểm tra xử lý
2	Nhiệt độ TD91 hiển thị tại bộ giám sát nhiệt độ và máy tính P.ĐKTT hiển thị thứ tự pha khác nhau	Lỗi đấu nối từ cảm biến	1. Ghi sổ nhật ký vận hành, sổ KKTB. 2. Báo SCTX và PXSC
3	Đồng hồ hiển thị dòng MC343 không hiển thị	Hỏng đồng hồ	1. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB 2. Báo SCTX và PXSC
4	TD33 đang đóng điện định kỳ, MC343 đóng, KĐK MC343 ở "Local" khi chuyển KĐK MC343 sang "Remote" thì MC343 tự động cắt	Lỗi mạch điều khiển	1.Ghi sổ NKVH, sổ KKTB 2. Báo SCTX và PXSC
5	MC 343 không tự động tích năng, tích năng bằng tay không được .	Lỏng tiếp xúc của mạch tích năng	1. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB 2. Báo SCTX và PXSC
6	MC 343 không thao tác đóng được.	Lỗi mạch đóng	1. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB 2. Báo SCTX và PXSC
7	DTĐ 941-35 đóng, hiển thị tại tủ MC941 báo mở.	Tiếp điểm báo trạng thái không khép	1. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB 2. Báo SCTX và PXSC
8	Tủ GDB5-1 có tiếng kêu lạ, thỉnh thoảng nhảy, gây mất điện tự dùng tại trạm 220kV	Lỗi KU giám sát điện áp	1. Kiểm tra KU, nấc điện áp của KU 2. Ghi sổ KKTB, báo PXSC

9	MC 942 không thao tác đóng cắt tại chỗ được	Lỗi mạch điều khiển đóng MC	1. Kiểm tra tiếp điểm của KCCĐ và KĐK của MC 2. Ghi sổ KKTB, báo PXSC
10	MC 343 không cắt được từ P.ĐKTT	Lỗi mạch điều khiển cắt	Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
11	Aptomat cấp nguồn DC trong tủ MC343 bị nhảy	Chạm chập trong mạch ĐK	1. Kiểm tra nếu không có chạm chập trong tủ, cho phép đóng lại 1 lần để kiểm tra 2. ghi sổ KKTB, báo PXSC
12	Vị trí má tiếp xúc của pha C (màu đỏ) của 942-3 bị lệch khó thao tác	Lệch cơ khí	Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
13	Cầu chì 941 có tín hiệu đứt cầu chì 941 pha A, B. Kiểm tra bình thường.	Lỗi mạch báo tín hiệu không chính xác	Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
14	Đồng hồ hiển thị điện áp của TU33 không hiển thị	Hỏng đồng hồ hoặc không có điện áp	1. Kiểm tra có điện áp lưới 35kV không, đo có điện áp sau chân đấu của đồng hồ 2. Kiểm tra đã có nguồn nuôi cho đồng hồ chưa. 3. Ghi sổ KKTB, báo PXSC
15	Thanh cái MDB1 có điện nhưng tại P.ĐKTT lại báo No volt	Lỗi KU giám sát điện áp	1. Kiểm tra KU xem có làm việc không 2. Ghi KKTB, báo PXSC
16	Khi chuyển tự dùng tại nhà máy, trạm 220kV mất điện tự dùng nhưng tự dùng lưới địa phương không tự đóng vào.	KU giám sát điện áp làm việc không tin cậy	1. Kiểm tra KU 2. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
17	Tự dùng tại TPP và ĐT&CNN tự động chuyển đổi liên tục	Lỗi KU giám sát điện áp, nấc phân áp của TD35 và TD36 chưa phù hợp.	1. Chuyển KCĐ về manual để không bị nhảy 2. Kiểm tra nấc phân áp của TD35, TD36. 3. Điều chỉnh ngưỡng tác động của KU cho phù hợp.

18	Khi có sự cố tại hệ thống tự dùng ĐT&CNN và trạm 220kV, MC487 bị nhảy vượt cấp	Dòng cài đặt bảo vệ của MC chưa đúng	Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
19	Đồng hồ giám sát điện áp và dòng của các tủ thường xuyên bị đứt nét hoặc không sáng.	Chất lượng thiết bị do nhà thầu Trung Quốc không đảm bảo.	Kiểm tra và báo SCTX, PXSC thay thế, ghi sổ KKTB
20	MC 0.4kV không thao tác đóng, cắt được khi chuyển tự dùng định kỳ	- Tiếp điểm cuộn hút, cuộn đóng bị bụi bẩn - Mạch điều khiển bị lỗi - Phần cơ khí truyền động bị hỏng	1.Kiểm tra, vệ sinh Tiếp điểm cuộn hút, cuộn đóng 2. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
21	MC 343 không thao tác đóng, cắt được khi đóng xung điện định kỳ	- Hỏng tiếp điểm báo trạng thái vị trí của máy cắt(không xác định vị trí của máy cắt) - MC không xác định được đang ở tráng thái đóng hoặc cắt(hỏng tiếp điểm) - Phần cơ khí truyền động bị hỏng	1.Kiểm tra, vệ sinh Tiếp điểm trạng thái, vị trí của MC 2. Ghi sổ NKVH, sổ KKTB, báo PXSC
22	MC 445 và 446 không chuyển tự dùng tự động	- Hư hỏng mạch điều khiển KT, KU	1.Chuyển KĐK sang bằng tay. 2. PXSC thay thế các thiết bị phù hợp

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng Vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 23. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ

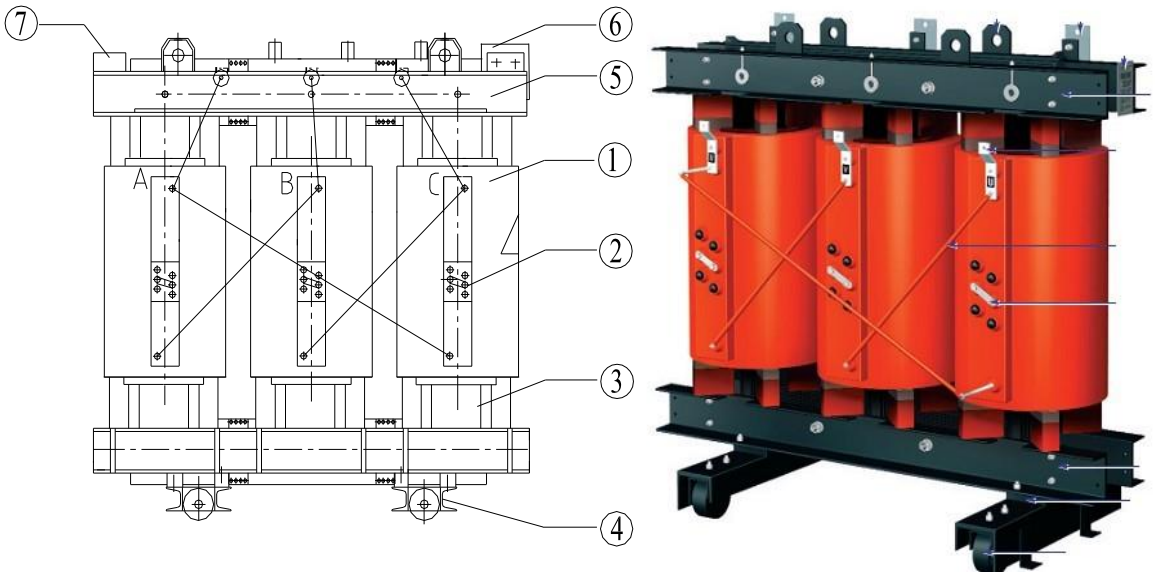
Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Sổ nhật ký vận hành Trực phụ	BM.KTAT.01.09	NKVH điện tử	Theo NKVH điện tử	*Theo quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02*
2	Sổ theo dõi chạy định kỳ thiết bị theo lịch	BM.KTAT.01.22			

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Cấu tạo MBA

1. MBA khô:



Chú thích các bộ phận của MBA

TT	Chú thích	TT	Chú thích
1	Lớp nhựa đúc bằng epoxy	5	Gông từ
2	Đầu chuyển đổi phân áp	6	Bộ điều khiển nhiệt độ
3	Lõi thép từ	7	Nhãn máy
4	Bệ máy	8	

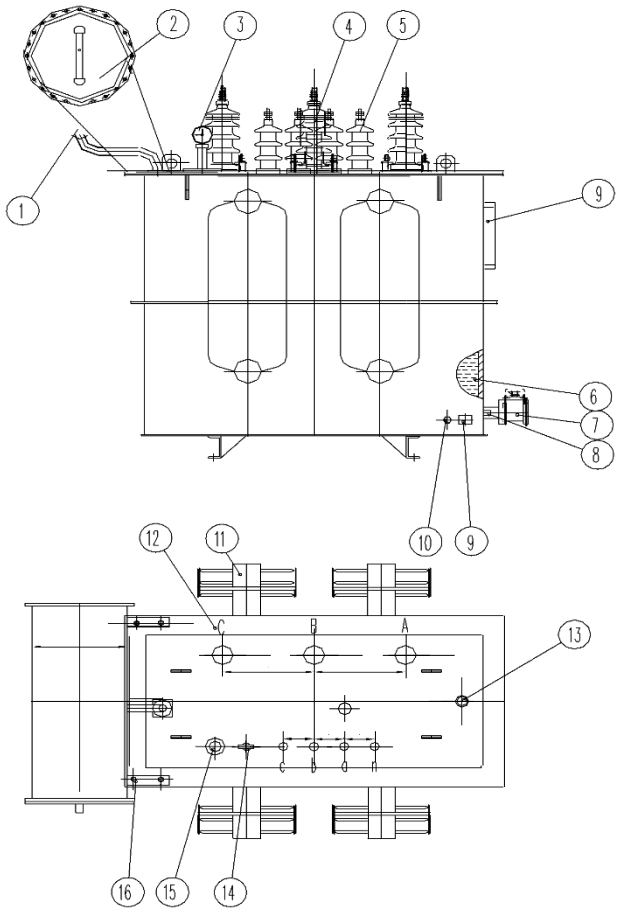
MBA khô hoạt động dựa trên nguyên lý cảm ứng điện từ. MBA khô loại SC(B) là một thiết kế tiên tiến, công nghệ kiểm định nghiêm ngặt và được thanh tra kỹ càng với cuộn cao áp gồm dây dẫn đồng và cách điện đặc được làm từ sợi thuỷ tinh, cuộn hạ áp được quấn bằng lá đồng nguyên chất; lõi thép được làm từ các lá thép silíc cán nguội với khả năng dẫn từ tốt. Nó có độ bền cơ và điện cũng như khả năng tản nhiệt rất tốt.

MBA còn có những ưu điểm như: phóng điện cục bộ không đáng kể, độ tin cậy cao, thời gian phục vụ lâu dài, không ẩm, làm chậm quá trình cháy, chống cháy nổ, không ô nhiễm, tiêng ồn nhỏ, tổn thất thấp, khối lượng gọn nhẹ, giá thành bảo dưỡng thấp và tiết kiệm năng lượng …

MBA sử dụng bộ đo nhiệt độ tín hiệu BWDK-3200 (BHTNĐ) để đo nhiệt độ cuộn dây, đồng thời có chức năng báo tín hiệu khi nhiệt độ quá cao.

Các MBA có thiết bị phân áp không điện được dùng để thay đổi điện áp trong dải ±5% so với điện áp định mức phía cuộn dây sơ cấp HV với mỗi nấc thay đổi, chúng được lắp đặt trên cuộn dây sơ cấp HV. Trong NM TĐ Bản Vẽ các con nối nấc phân áp TD91, TD92 thường xuyên làm việc cố định là ở vị trí nối 4-5 (Nấc 3); TD33 thường xuyên làm việc cố định là ở vị trí nối 2-3 (Nấc 1).

2. MBA dầu:



TT	Chú thích
1	Bộ hút ẩm
2	Thùng dầu phụ
3	Bộ chỉ thị nhiệt độ dầu
4	Sứ cao áp loại BLQ-35/100
5	Sứ hạ áp loại B-1/630
6	Dầu MBA
7	Van xả dầu
8	Ống xả dầu
9	Đĩa nối đất
10	Bulong nối đất
11	Cánh tản nhiệt
12	Bulong M4*6
13	Lỗ đặt bộ đo nhiệt độ dầu
14	Đồng hồ hiện thị nhiệt độ
15	Van an toàn
16	Giá thép tăng cường

Phụ lục 2: Cấu tạo MC và các Aptomat

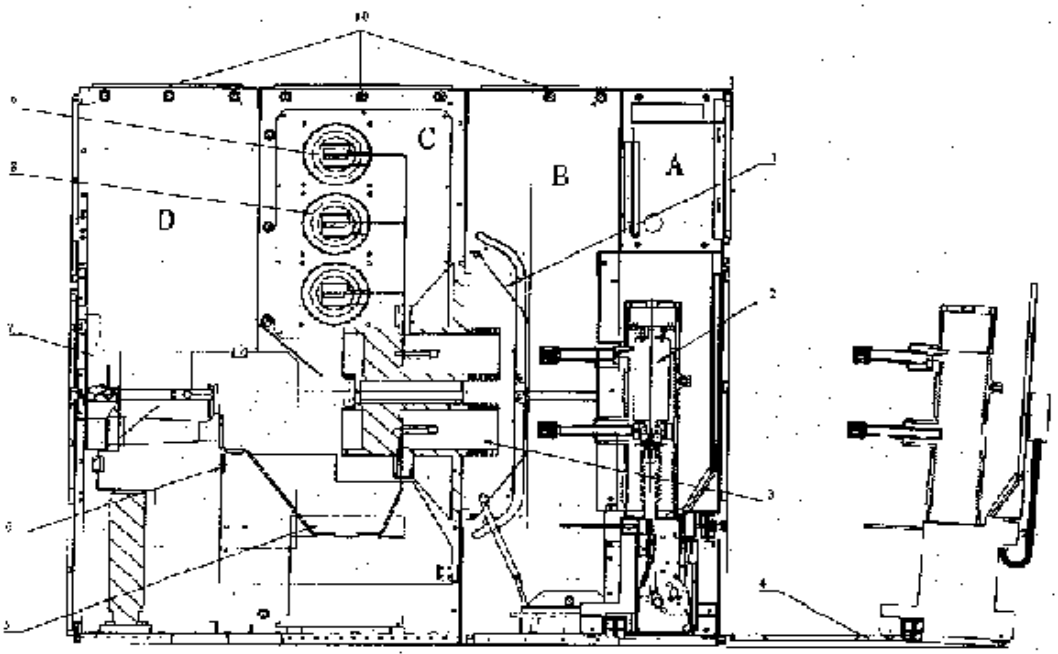
1. MC chân không loại KYN61-40.5 (MC343):

- MC làm việc trong môi trường không có lửa, chất gây cháy nổ, ăn mòn hoá học và bụi bẩn.

- Cấu trúc cơ bản của tủ MC bao gồm khoang MC được giữ ở vị trí cố định và phần xe rùa chứa MC chân không VD4/VG1-40.5 kéo ra được.

- Vỏ MC làm bằng thép được phủ hợp kim nhôm - kẽm, dày 2 mm. Phía trên có khe hở giải phóng áp lực, sẽ được mở khi có quá áp suất do kết quả của hiện tượng phóng điện hồ quang. Trước mặt tủ có cửa làm bằng chất liệu chống cháy, có thể mở đến gần 180°.

- Khoang MC được kết nối bằng ray dẫn với xe rùa để có thể dịch chuyển MC giữa các vị trí làm việc và vị trí thí nghiệm/sửa chữa. Phải đóng cửa ngăn MC khi đóng cắt MC.



Chú thích các bộ phận của MC:

TT	Chú thích	TT	Chú thích
1	Tấm chắn	8	Ống đi dây
2	Bánh xe	9	Thanh dẫn dòng
3	Tiếp điểm lỗ cắm	10	Bộ phận giải phóng áp lực
4	Thanh ray	A	Buồng hạ áp
5	Máy biến dòng	B	Ngăn xe rùa
6	Đầu nối cáp	C	Buồng thanh dẫn dòng
7	Đầu nối đất	D	Buồng cáp

2. Aptomat phụ tải:

Aptomat loại này được sử dụng tại các tủ phân phối cho các phụ tải có công suất vừa và nhỏ. Cấu tạo gồm:

- Phần truyền động cơ khí;
- Phần máy cắt Các aptomat 0,4kV được đặt và đấu nối trong giá giá đỡ như hình trên tổ hợp nhiều aptomat thành 1 tủ kiểu "MODAN 6000";
- Kết cấu truyền động để aptomat chỉ có thể kéo ra vị trí sữa chữa khi aptomat ở trạng thái OFF và đẩy khóa truyền động bên tay cầm bên phải và kéo ra.

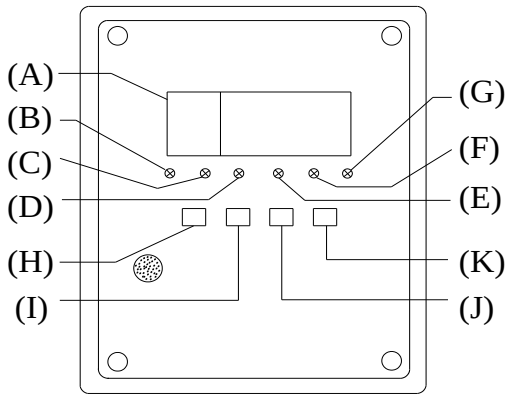
3. Bộ kiểm soát nhiệt độ MBA khô (TD91, TD92, TD33):

a. Chức năng của bộ kiểm soát nhiệt độ:

- Hiển thị nhiệt độ 3 pha MBA khi làm việc.
- Hiển thị nhiệt độ cao nhất và pha có nhiệt độ cao nhất đó.
- Khi nhiệt độ vượt quá 130 ^oC, có tín hiệu cảnh báo.
- Khi nhiệt độ vượt quá 150 ^oC, cắt MBA ra khỏi vận hành.
- Có cổng kết nối với máy tính.

b. Thông số kỹ thuật:

- Nhiệt độ môi trường: -10 ÷ 50 ^oC
- Nguồn tự dùng: 220VAC ± 10%, 0.5A, 50 Hz.
- Độ ẩm không khí: 5% ÷ 95%.
- Thang đo nhiệt độ: 0 ÷ 199,9 ^oC
- Độ chính xác: ± 0,5%
- Sai số < ± 1^oC
- Tổng công suất tiêu thụ 10W



Phụ lục 3: Các phụ tải có công suất lớn được cấp từ MF Diesel 750kVA.

Phụ tải	Ký hiệu	Công suất (kW)	Nguồn cấp	Ghi chú
Bơm chống ngập	B_21	1x132	A0 (tại P. Diesel) hoặc A8 GDB3-3	
Bơm tiêu cạn	B_3A B_3B B_3C	3x110	A6 GDB3-4 (B_3A) A7 GDB3-4 (B_3B) A9 GDB3-6 (B_3C) (hoặc chuyển KĐK bơm về OFF)	

Bơm rò rỉ (13,48m3)	$B_2$2(A/B) $B_2$4(A/B)	2x4 2x11	A16, A17 - GDB3-2 A18, A19 - GDB3-2	
Máy nén khí	K1 K2	2x55	A4 GDB3-3 (K1) A5 GDB3-3 (K2) (hoặc chuyển KĐK máy nén khí về OFF)	
Bơm dầu điều tốc	1DB$_1$1A 1DB$_1$1B 2DB$_1$1A 2DB$_1$1B	4x37	A16 GDB1-2 (1DB$_1$1A) A17 GDB1-2 (1DB$_1$1B) A16 GDB2-2 (2DB$_1$1A) A17 GDB2-2 (2DB$_1$1B) (hoặc chuyển KĐK bơm về OFF)	
Đập tràn và cửa nhận nước	Các thiết bị tại CNN	-	444 hoặc A10 GDB3-5	Thực hiện khi đang xả tràn hoặc nâng hạ CNN

Lưu ý: Tùy vào tình hình thực tế để lựa chọn phụ tải ưu tiên khi chạy máy phát Diesel.